

LE COLLÉ

Contents

1	Rappels MPSI	4	5	Espaces vectoriels normés	26
1.1	Espace vectoriel – Application linéaire . . .	4	5.1	Normes	26
1.1.1	Sous-espaces vectoriels	4	5.2	Norme équivalente	27
1.1.2	Base en dimension finie	4	5.3	Inégalités dans un evn	27
1.1.3	Somme directe	4	5.4	Voisinage – Ouvert – Fermé	27
1.1.4	Détermination d’une application linéaire	5	5.5	Adhérence et intérieur	28
1.1.5	Formule du rang	5	5.6	Densité	28
1.1.6	Hyperplan	6	5.7	Valeur d’adhérence	28
1.1.7	Dualité en dimension finie (adhérence du programme)	6	5.8	Compact	29
1.2	Matrices	7	5.9	Continuité des applications	29
1.2.1	Tout d’abord les ABC	7	5.10	Convergence des suites	30
1.2.2	Changement de base et de coordonnées	8	5.11	Connexité par arcs	30
1.2.3	Matrices équivalentes	8	6	Les séries de nombres ou de vecteurs	31
1.2.4	Matrices semblables	8	6.1	Les connaissances de base	31
1.2.5	Trace	9	6.2	Les critères de convergence	31
1.2.6	Trace d’endomorphisme	9	6.3	Sommation de relation de comparaison	33
1.2.7	Déterminant en dimension finie	9	6.4	Sommabilité	34
2	Réduction en dimension finie	11	7	Suites et séries de fonctions	36
2.1	Sous-espace stable	11	7.1	Suites de fonctions	36
2.2	Polynôme d’endomorphisme ou de matrice	11	7.1.1	Modes de convergence	36
2.2.1	Les ABC sur les polynômes	11	7.1.2	Propriétés de la limite	36
2.2.2	Décomposition des noyaux	12	7.2	Séries de fonctions	37
2.2.3	Polynômes annulateurs et polynôme minimal	12	7.2.1	Modes de convergence	37
2.3	Éléments propres	13	7.2.2	Propriétés de la somme	38
2.3.1	Polynôme annulateur	13	8	Séries entières	38
2.3.2	Endomorphisme induit	13	8.1	Rayon de convergence	38
2.3.3	Polynôme caractéristique	13	8.2	Modes de convergence	39
2.3.4	Théorème de Cayley-Hamilton	14	8.3	Propriétés de la somme	40
2.4	Réduction en dimension finie	15	9	Intégration	41
2.4.1	Endomorphisme diagonalisable	15	9.1	Intégrale impropre ou généralisée	41
2.4.2	Théorèmes de diagonalisation	15	9.2	Intégrabilité : critères	42
2.4.3	Endomorphisme et matrice trigonalisable	16	9.3	Théorème de la sommation L^1	43
2.4.4	Théorème de trigonalisation	16	9.4	Échange limite et intégrale	44
2.4.5	Réduction en sous-espaces caractéristiques	16	9.5	Intégrale dépendant d’un paramètre	45
2.4.6	Densité classique	17	10	Dérivation et différentiabilité	46
3	Espaces préhilbertiens	17	10.1	Dérivation	46
3.1	Produit scalaire – Forme quadratique	17	10.2	Différentiabilité	47
3.1.1	Produit scalaire – norme préhilbertienne	17	10.2.1	Différentielle en un point	47
3.1.2	Orthogonalité	17	10.3	Dérivation des fonctions complexes : holomorphie (hors programme)	51
3.2	Endomorphisme d’un euclidien	19	11	Équations différentielles	52
3.2.1	Adjoint	19	11.1	Les ABC de la MPSI	52
3.2.2	Réduction dans le groupe orthogonal	20	11.2	Équation scalaire d’ordre 2	53
3.3	Géométrie euclidienne de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$	21	11.3	Systèmes différentiels linéaires	53
3.4	Extension aux préhilbertiens complexes (n’est plus au programme)	23	12	Probabilité	54
4	Structure	23	12.1	Espace de probabilité	54
4.1	Groupe	23	12.2	Probabilité conditionnelle	56
4.2	Anneau, corps, algèbre	24	12.3	Indépendance	57
			12.4	Variable aléatoire	57
			12.5	Espérance : cas discret	58
			12.6	Moment – variance	59
			12.7	Fonction génératrice	60
			12.8	Approximation et limite	61
			12.9	Variable à densité (CNC)	61
			12.10	Convergence	63



Algebre

1 Rappels MPSI

Dans la suite, $\mathbb{K}$ désigne l'un des corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1.1 Espace vectoriel – Application linéaire

En dimension finie, il faut noter l'apport considérable du calcul matriciel. Ainsi un problème linéaire présente deux aspects : l'aspect vectoriel et l'aspect matriciel. Selon les cas, on choisit l'un de ces aspects, mais en général n'hésitez pas à passer de l'un des modes à l'autre. Voir les nombreux exemples de ce résumé.

1.1.1 Sous-espaces vectoriels

Caractérisation : F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si $F \neq \emptyset$ et pour tout $(x, y) \in F^2$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda x + y \in F$.

Proposition 1.1.1. Deux sous-espaces vectoriels sont égaux si et seulement si ils ont la même dimension et l'un est contenu dans l'autre.

Exemple 1.1.2. En dimension finie, soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $\ker(u) = \ker(u^2)$ équivaut à $\operatorname{Im}(u) = \operatorname{Im}(u^2)$.

Réponse. On sait que $\ker(u) \subset \ker(u^2)$ et $\operatorname{Im}(u^2) \subset \operatorname{Im}(u)$. La formule du rang assure que

$$\dim \ker(u) = \dim \ker(u^2) \iff \dim \operatorname{Im}(u) = \dim \operatorname{Im}(u^2),$$

d'où l'équivalence cherchée.

1.1.2 Base en dimension finie

Définition 1.1.3. Une base est une famille libre et génératrice.

Proposition 1.1.4. Si $\dim E = n$, une famille ayant n éléments est une base de E si et seulement si elle est libre, si et seulement si elle est génératrice.

Proposition 1.1.5. Si $\dim E = n$, toute famille libre est de cardinal inférieur ou égal à n .

Exemple 1.1.6. Soit $(P_0, \dots, P_n)$ une famille de polynômes échelonnés : $\deg(P_k) = k$. Montrer que c'est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Réponse. La matrice de $(P_0, \dots, P_n)$ dans la base canonique $(1, X, \dots, X^n)$ est triangulaire supérieure sans zéro sur la diagonale, donc la famille est une base.

Exemple 1.1.7. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme nilpotent d'indice $p = n = \dim(E)$. Montrer qu'il existe $e \in E$ tel que $\mathcal{B} = (e, u(e), \dots, u^{n-1}(e))$ soit une base de E .

Réponse. On choisit $e \in E$ tel que $u^{n-1}(e) \neq 0$; alors $\mathcal{B}$ est libre de cardinal $n = \dim(E)$, c'est donc une base de E .

1.1.3 Somme directe

Définition 1.1.8. Soit $(E_i)_{1 \leq i \leq p}$ des sous-espaces vectoriels de E . La somme $\sum_{i=1}^p E_i$ est *directe* si tout élément $x \in \sum_{i=1}^n E_i$ s'écrit de manière unique sous la forme $x = \sum_{i=1}^n x_i$ avec $(x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n$.

Une telle somme est notée $\bigoplus_{i=1}^n E_i$.

Caractérisation :

$$\sum_{i=1}^p E_i \text{ directe} \iff \forall (x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, \left(\sum_{i=1}^n x_i = 0 \implies x_1 = \dots = x_n = 0 \right).$$

En particulier, pour $n = 2$, la somme $E_1 + E_2$ est directe si et seulement si $E_1 \cap E_2 = \{0\}$.

Caractérisation en dimension finie :

$$\sum_{i=1}^p E_i \text{ directe} \iff \dim \left(\sum_{i=1}^p E_i \right) = \sum_{i=1}^p \dim E_i.$$

Exemple 1.1.9. Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur ($p^2 = p$), avec $\dim E$ finie. Montrer que $\ker(p)$ et $\text{Im}(p)$ sont supplémentaires.

Réponse. Tout vecteur s'écrit $x = (x - p(x)) + p(x)$ avec $x - p(x) \in \ker(p)$ et $p(x) \in \text{Im}(p)$. De plus leur intersection est réduite au vecteur nul. D'où le résultat.

1.1.4 Détermination d'une application linéaire

Image d'une base : Soit $(e_i)_{i \in I}$ une base de E et $(f_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de F . Alors il existe une unique application linéaire u de E vers F vérifiant $\forall i \in I, u(e_i) = f_i$. Autrement dit, une application linéaire est entièrement déterminée par les images des éléments d'une base. Ainsi deux applications linéaires sont égales sur E si et seulement si elles coïncident sur les éléments d'une base de E .

Exemple 1.1.10. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme cyclique, c'est-à-dire E admet une base de la forme $\mathcal{B} = (e, u(e), \dots, u^{n-1}(e))$. Montrer qu'un endomorphisme $v \in \mathcal{L}(E)$ commutant avec u est entièrement déterminé par $v(e)$ (raisonner sur les éléments de la base $\mathcal{B}$). En déduire que v est un polynôme en u : pour cela, poser $v(e) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k u^k(e)$ et montrer que $v = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k u^k$ en remarquant que ces deux endomorphismes coïncident sur la base $\mathcal{B}$.

Par restriction : On suppose que $E = \bigoplus_{i=1}^n E_i$ et on se donne $u_i \in \mathcal{L}(E_i, F)$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Alors il existe une unique application linéaire u de E vers F vérifiant : pour tout i , u_i est la restriction de u sur E_i . Autrement dit, une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions sur les E_i .

Ainsi deux applications linéaires sont égales sur E si et seulement si leurs restrictions sur tous les E_i sont égales.

Exemple 1.1.11. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme diagonalisable et $v \in \mathcal{L}(E)$ un autre endomorphisme. Montrer que $u \circ v = v \circ u$ si et seulement si v laisse stable tous les sous-espaces propres $E_\lambda(u)$ de u . Pour le sens indirect, puisque u est diagonalisable, on a $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$, puis on montre facilement que $u \circ v$ et $v \circ u$ coïncident sur les sous-espaces propres $E_\lambda(u)$ de u .

1.1.5 Formule du rang

Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ où $\dim E$ est finie, alors

$$\dim E = \text{rg}(u) + \dim \ker(u).$$

Conséquence : Si $\dim E = \dim F$, alors

$$u \text{ est inversible} \iff u \text{ est injective} \iff u \text{ est surjective}.$$

Exemple 1.1.12. En dimension n , si $u \in \mathcal{L}(E)$ est tel que $\text{rg}(u - \lambda \text{Id}_E) = p \geq 1$, alors λ est valeur propre de u de multiplicité $m_\lambda \geq n - p$.

Réponse. Selon la formule du rang, $\dim E_\lambda(u) = \dim \ker(u - \lambda \text{Id}_E) = n - \text{rg}(u - \lambda \text{Id}_E) = n - p$, et on sait que pour toute valeur propre $\dim E_\lambda(u) \leq m_\lambda$.

Exemple 1.1.13. En dimension finie, soit $u \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim \ker(u) = m$. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\dim \ker(u^{k+1}) - \dim \ker(u^k) \leq m.$$

Réponse. On vérifie facilement que $u(\ker(u^{k+1})) \subset \ker(u^k)$. Soit $v : \ker(u^{k+1}) \rightarrow \ker(u^k)$ la restriction de u à $\ker(u^{k+1})$. On a $\ker(v) = \ker(u^{k+1}) \cap \ker(u) = \ker(u)$ par croissance de la suite des noyaux itérés. En appliquant la formule du rang à v , on obtient

$$\dim \ker(u^{k+1}) = \dim \ker(u) + \text{rg}(v) \leq m + \dim \ker(u^k),$$

d'où le résultat (utilisé surtout pour les endomorphismes nilpotents).

Exemple 1.1.14. Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique réelle. Montrer que le rang de A est pair.

Réponse. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique, et soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ l'endomorphisme canoniquement associé à A . On a $u^* = -u$, où u^* désigne l'adjoint de u . On sait que $\text{Im}(u)$ est stable par u ; soit v l'endomorphisme induit par u sur l'image. D'une part,

$$\ker(v) = \ker(u) \cap \text{Im}(u) = \ker(u^*) \cap \text{Im}(u) = (\text{Im } u)^\perp \cap \text{Im}(u) = \{0\},$$

ainsi v est injective, donc bijective par égalité des dimensions. D'autre part, $v^* = -v$, donc

$$\det(v^*) = \det(v) = (-1)^{\text{rg}(u)} \det(v),$$

d'où $(-1)^{\text{rg}(u)} = 1$, c'est-à-dire que le rang de u est pair.

Exemple 1.1.15. Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent. Montrer que A et B ont un vecteur propre commun.

Réponse. Soit u et v les endomorphismes de $\mathbb{C}^n$ associés respectivement à A et B . Le polynôme caractéristique χ_u est scindé dans $\mathbb{C}[X]$, donc u admet une valeur propre complexe λ . Puisque $uv = vu$, $E_\lambda(u)$ est stable par v . Soit w l'endomorphisme induit par v sur $E_\lambda(u)$: puisqu'on travaille dans $\mathbb{C}$, w admet un vecteur propre $x = (x_1, \dots, x_n)$. Ainsi x est vecteur propre commun à u (car $x \in E_\lambda(u)$) et à v . Par suite, $X = (x_1, \dots, x_n)^\top$ est vecteur propre commun à A et B .

1.1.6 Hyperplan

Définition 1.1.16. Un hyperplan est un sous-espace vectoriel de codimension 1, c'est-à-dire admettant un supplémentaire de dimension 1. C'est aussi le noyau d'une forme linéaire non nulle.

Exemple 1.1.17. $H = \{f \in \mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$ est un hyperplan de $\mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{R})$.

Exemple 1.1.18. $H = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \text{Tr}(AM) = 0\}$ est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, où A est une matrice fixée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Proposition : Deux formes linéaires non nulles ont le même noyau si et seulement si elles sont liées (proportionnelles).

1.1.7 Dualité en dimension finie (adhérence du programme)

On note $\dim E = n$ et $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ l'espace des formes linéaires sur E .

1. Base duale et préduale (n'est plus au programme)

- (a) Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors il existe une unique base $\mathcal{B}^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ de E^* telle que $\varphi_i(e_j) = \delta_{ij}$ pour tous i, j .
- (b) Si $\mathcal{C}^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est une base de E^* , alors il existe une unique base $\mathcal{C} = (e_1, \dots, e_n)$ de E telle que $\varphi_i(e_j) = \delta_{ij}$ pour tous i, j .

Dans ce cas, $\mathcal{B}^*$ est dite base duale de $\mathcal{B}$, et $\mathcal{C}$ est dite base antéduale de $\mathcal{C}^*$.

2. Applications attachées La dualité peut être pratique pour montrer qu'une famille de formes linéaires ou de vecteurs est une base :

- (a) $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de $E \iff u : \varphi \mapsto (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))$, de E^* vers $\mathbb{K}^n$, est un isomorphisme (c'est-à-dire $\ker u = \{0\}$: la seule forme linéaire qui annule $(e_1, \dots, e_n)$ est la forme nulle).
- (b) $\mathcal{C} = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est une base de $E^* \iff u : x \mapsto (\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x))$, de E vers $\mathbb{K}^n$, est un isomorphisme (c'est-à-dire $\ker u = \{0\}$: le seul vecteur annulé par $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est le vecteur nul).

Exemple 1.1.19. Soit $x_0, \dots, x_n$ des réels deux à deux distincts, et φ_i, ψ_i les formes linéaires définies sur $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$ par $\varphi_i(P) = P(x_i)$ et $\psi_i(P) = P'(x_i)$. Montrer que la famille $\mathcal{C} = (\varphi_0, \dots, \varphi_n, \psi_0, \dots, \psi_n)$ est une base du dual $(\mathbb{R}_{2n+1}[X])^*$.

Réponse. Soit $u : P \mapsto (\varphi_0(P), \dots, \varphi_n(P), \psi_0(P), \dots, \psi_n(P))$, de $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$ vers $\mathbb{R}^{2n+2}$; u est clairement linéaire. Si $P \in \ker(u)$, alors P admet les x_i comme racines au moins doubles, donc P admet $2n+2$ racines, or $\deg(P) \leq 2n+1$, donc $P = 0$. u est donc injective, et par égalité des dimensions c'est un isomorphisme ; ainsi la famille $\mathcal{C}$ est une base de $(\mathbb{R}_{2n+1}[X])^*$.

Multiplicateurs de Lagrange : Soit $\varphi_1, \dots, \varphi_p, \varphi \in E^*$ des formes linéaires sur E , alors

$$\bigcap_{i=1}^p \ker \varphi_i \subset \ker \varphi \iff \varphi \in \text{vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p).$$

1.2 Matrices

1.2.1 Tout d'abord les ABC

- $\dim \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = n^2$, avec la base canonique $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ et $M = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{ij} E_{ij}$, $E_{ij} E_{kl} = \delta_{jk} E_{il}$.
- Il faut maîtriser les opérations algébriques sur les matrices, surtout le produit :

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj} \quad (\text{produit de la } i\text{-ème ligne de } A \text{ par la } j\text{-ème colonne de } B).$$

- Il faut savoir former la matrice d'une application linéaire dans des bases données : la k -ème colonne est formée des coordonnées de l'image du k -ème vecteur de base.
- Le rang d'une matrice : $\text{rg}(A) = \text{rg}(C_1, \dots, C_n) = \text{rg}(L_1, \dots, L_n) = \text{rg}({}^t A)$, où les C_i sont les colonnes de A et les L_i ses lignes.
- Les produits de matrices définies par blocs, etc.
- $\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}$ (matrices symétriques) et $\dim \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n-1)}{2}$ (matrices antisymétriques).

Exemple 1.2.1. Déterminer les matrices $M = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent avec toutes les matrices $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Réponse. Il suffit que $ME_{ij} = E_{ij}M$ pour tout (i, j) , donc

$$\sum_{k=1}^n m_{ki} E_{kj} = \sum_{k=1}^n m_{jk} E_{ik},$$

d'où $m_{ij} = 0$ pour $i \neq j$ et $m_{ii} = m_{jj}$ pour tout (i, j) . Donc $M = \lambda I_n$ est une matrice scalaire (une homothétie). La réciproque de ce fait est triviale.

1.2.2 Changement de base et de coordonnées

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, avec $\dim E = n$, soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E , et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. Soit $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k = \sum_{k=1}^n x'_k e'_k \in E$. On note $X = (x_1, \dots, x_n)^\top$ et $X' = (x'_1, \dots, x'_n)^\top$. Alors :

$$X = PX' \quad \text{et} \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = P^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) P.$$

1.2.3 Matrices équivalentes

Définition 1.2.2. M et $N \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont *équivalentes* s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_p(\mathbb{K})$ inversibles telles que $M = PNQ$.

Caractérisation : M et $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang, si et seulement si elles représentent la même application linéaire dans des bases bien choisies. On a alors les résultats suivants :

- $\text{rg}(M) = r$ si et seulement si M est équivalente à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- Le rang se conserve par produit à gauche ou à droite par une matrice inversible.
- Le rang diminue par produit à gauche ou à droite par une matrice quelconque.
- Une matrice A est de rang r lorsqu'elle admet une sous-matrice extraite de taille r inversible, et toutes les matrices extraites de taille $\geq r+1$ sont non inversibles.
- Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifie $\text{rg}(A) = 1 \iff A = X^t Y$, avec $X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, $X, Y \neq 0$.

1.2.4 Matrices semblables

Définition 1.2.3. M et $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont *semblables* s'il existe P inversible telle que $M = P^{-1}NP$.

Invariants de similitude : Deux matrices semblables ont le même rang, la même trace, le même déterminant, le même spectre, le même polynôme caractéristique, le même polynôme minimal, etc. Ainsi le déterminant, la trace, le rang, le spectre, le polynôme caractéristique et le polynôme minimal sont appelés des *invariants de similitude*.

Exercice 1.2.4. Classique. Pour $n \leq 3$, $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables $\iff \Pi_M = \Pi_N$ et $\chi_M = \chi_N$. Réciproque fausse pour $n \geq 4$.

Caractérisation vectorielle : M et N sont semblables si et seulement si elles représentent le même endomorphisme dans des bases bien choisies.

Exemple 1.2.5. Soit $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ nilpotente d'indice 3 : $M^3 = 0$ et $M^2 \neq 0$. Montrer que M est semblable à la réduite de Jordan

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Réponse. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^3)$ l'endomorphisme canoniquement associé à M : $u^3 = 0$ et $u^2 \neq 0$. Soit $e \in \mathbb{K}^3$ tel que $u^2(e) \neq 0$. On vérifie simplement que $\mathcal{B} = (u^2(e), u(e), e)$ est une famille libre de 3 éléments, donc une base de $\mathbb{K}^3$, et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = T$. Ainsi M et T sont semblables puisqu'elles représentent le même endomorphisme.

Exercice 1.2.6. Classique. Deux matrices réelles semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ le sont aussi dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Écrire $P = P_1 + iP_2$ et chercher une matrice de passage réelle de la forme $P_1 + tP_2$.

1.2.5 Trace

C'est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, vérifiant :

$$\mathrm{Tr}(MN) = \mathrm{Tr}(NM), \quad \mathrm{Tr}(P^{-1}MP) = \mathrm{Tr}(M), \quad \mathrm{Tr}({}^t M \overline{M}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |m_{ij}|^2.$$

1.2.6 Trace d'endomorphisme

Définition 1.2.7. Si $u \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim E = n \geq 1$, alors $\mathrm{Tr}(u) = \mathrm{Tr}(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u))$ où $\mathcal{B}$ est une base quelconque de E .

Calcul de la trace : Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors

$$\mathrm{Tr}(u) = \sum_{i=1}^n (\text{composante de } u(e_i) \text{ sur } e_i),$$

la trace de u est la somme des composantes des $u(e_i)$ sur e_i .

Exemple 1.2.8. On considère l'endomorphisme $u : M \mapsto AM$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans lui-même. Calculer $\mathrm{Tr}(u)$.

Réponse. Soit $\mathcal{B} = (E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors

$$u(E_{ij}) = AE_{ij} = \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n a_{pq} E_{pq} E_{ij} = \sum_{p=1}^n a_{pi} E_{pj},$$

donc la composante de $u(E_{ij})$ sur E_{ij} est a_{ii} . Ainsi $\mathrm{Tr}(u) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ii} = n \mathrm{Tr}(A)$.

1.2.7 Déterminant en dimension finie

Définition 1.2.9. Si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)},$$

où S_n désigne le groupe symétrique et $\varepsilon(\sigma)$ la signature de la permutation σ .

Si $u \in \mathcal{L}(E)$, $\det(u) = \det(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u))$, avec $\mathcal{B}$ base quelconque de E .

C'est une formule théorique, qui s'utilise rarement, mais reste utile parfois, par exemple pour montrer que pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

- Le polynôme caractéristique $\chi_M(X) = (-1)^n \det(M - XI_n) = X^n - \mathrm{Tr}(M)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(M)$.
- $\det(I_n + xM) = 1 + x \mathrm{Tr}(M) + O(x^2)$ au voisinage de 0.
- Développement de $\det(A)$ selon sa k -ème colonne :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} \Delta_{ik},$$

où Δ_{ik} désigne le déterminant de la matrice de taille $(n-1)$ obtenue à partir de A en éliminant la i -ème ligne et la k -ème colonne : Δ_{ik} est le mineur d'ordre (i, k) . Pratique pour calculer des valeurs propres à partir du polynôme caractéristique.

- Développement de $\det(A)$ selon sa k -ème ligne : $\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+k} a_{ki} \Delta_{ki}$.

- Le déterminant est une forme n -linéaire alternée en fonction des colonnes (ou des lignes) de A .
- Les formes n -linéaires alternées sur un espace de dimension n sont toutes proportionnelles à $\det_{\mathcal{B}}$.
- Le déterminant ne change pas si l'on ajoute à une colonne (resp. une ligne) une combinaison linéaire des autres colonnes (resp. lignes) de A .
- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$, où n est la taille de A .
- $\det({}^t A) = \det(A)$, $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
- A est inversible $\iff \det(A) \neq 0$; dans ce cas $A^{-1} = \frac{{}^t \text{com}(A)}{\det(A)}$, avec $\text{com}(A) = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$, Δ_{ij} étant le mineur d'ordre (i, j) .

Exemple 1.2.10. Montrer que $A \mapsto A^{-1}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $GL_n(\mathbb{K})$.

Réponse. Soit $A = (a_{ij})$; les coefficients de A^{-1} sont des fonctions rationnelles des a_{ij} , de dénominateur $\det(A)$ ne s'annulant jamais, donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $GL_n(\mathbb{K})$.

Exemple 1.2.11. Montrer que le groupe des matrices inversibles $GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Réponse. $GL_n(\mathbb{K})$ est ouvert car image réciproque de l'ouvert $\mathbb{K}^*$ par la fonction $\det$, continue. Il est dense car toute matrice $M = \lim_{p \rightarrow +\infty} \left(M - \frac{1}{p} I_n \right)$, avec $M - \frac{1}{p} I_n \in GL_n(\mathbb{K})$ pour $p \geq N$, car le spectre de M est fini.

Exemple 1.2.12. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que le polynôme caractéristique $t \mapsto \chi_M(t)$ est dérivable en 0 et que $\chi'_M(0) = (-1)^{n+1} \text{Tr}(\text{com}(M))$, où $\text{com}(M)$ désigne la comatrice de M .

Réponse. On dérive un déterminant colonne par colonne.

Déterminants particuliers.

- Si $A = (a_{ij})$ est triangulaire, alors $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$. Valable en particulier pour A diagonale.
- Matrice triangulaire par blocs : $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = \det(A) \det(C)$. Se généralise à plusieurs blocs.
- Déterminant de Vandermonde :

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_p) = \begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \dots & \lambda_p \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{p-1} & \dots & \lambda_p^{p-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq p} (\lambda_j - \lambda_i).$$

Ainsi la matrice de Vandermonde est inversible si et seulement si les λ_i sont deux à deux distincts.

Exemple 1.2.13. En dimension n , soit u un endomorphisme ayant n valeurs propres distinctes. Montrer que u est cyclique, c'est-à-dire que E admet une base de la forme $(e, u(e), \dots, u^{n-1}(e))$.

Réponse. On diagonalise u dans une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs propres associés aux valeurs propres $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. On écrit $e = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, alors

$$\det_{\mathcal{B}}(e, u(e), \dots, u^{n-1}(e)) = (x_1 \cdots x_n) V(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Il suffit alors de prendre tous les x_i non nuls.

Exemple 1.2.14. Montrer que toute matrice diagonale $D = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est un polynôme de degré $\leq n - 1$ en la matrice diagonale $\Delta = \text{diag}(1, \dots, n)$.

Réponse. On écrit $P(X) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k$; on obtient le système linéaire $P(1) = \alpha_1, \dots, P(n) = \alpha_n$, qui s'écrit matriciellement à l'aide d'une matrice de type Vandermonde à scalaires deux à deux distincts, donc un système de Cramer. D'où le résultat.

2 Réduction en dimension finie

2.1 Sous-espace stable

- F est dit *stable* par $u \in \mathcal{L}(E)$ si $u(F) \subset F$; alors u induit un endomorphisme u_F sur F .
- Si $uv = vu$, alors $\ker(u - \lambda \text{Id}_E)$ est stable par v . En particulier $\ker(u)$ et $\text{Im}(u)$ sont toujours stables par u .
- $\ker(u_F) = F \cap \ker(u)$; si de plus $F \cap \ker(u) = \{0\}$, alors u_F est injective.
- Une droite $\Delta = \text{vect}(e)$ est stable si et seulement si e est un vecteur propre de u .
- Si $E = F \oplus G$ et $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G)$ est une base de E adaptée à cette somme, alors F et G sont stables par $u \in \mathcal{L}(E)$ si et seulement si $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix}$ est diagonale par blocs. Se généralise à une somme directe finie.
- Tout endomorphisme d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie admet une droite ou un plan stable.
- La notion de stabilité est très utile pour faire des raisonnements par récurrence.

2.2 Polynôme d'endomorphisme ou de matrice

2.2.1 Les ABC sur les polynômes

- Un polynôme P de degré $\leq n$ est nul si et seulement s'il admet plus de $n + 1$ racines (comptées avec multiplicité).
- **Multiplicité d'une racine :**

α racine de multiplicité m de $P \iff P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(m)}(\alpha) \neq 0$

$$\iff P(X) = (X - \alpha)^m Q(X) \text{ avec } Q(\alpha) \neq 0.$$

- **Bézout :** Deux polynômes P et Q sont premiers entre eux si et seulement s'il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $PU + QV = 1$. Se généralise à un nombre fini de polynômes. Très utilisé en réduction.

- **Relations entre coefficients et racines (Viète) :** On suppose $P(X) = a_n \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i) =$

$\sum_{k=0}^n a_k X^k$ scindé, alors

$$\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \dots \lambda_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

En particulier, $\sum_{i=1}^n \lambda_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$ (pour $k = 1$) et $\prod_{i=1}^n \lambda_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$ (pour $k = n$).

Exemple 2.2.1. Polynôme d'interpolation de Lagrange. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction et $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in I$ deux à deux distincts. Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ vérifiant $P(\alpha_i) = f(\alpha_i)$ pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$.

Réponse. On pose $L_i(X) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{X - \alpha_j}{\alpha_i - \alpha_j}$, alors $L_i(\alpha_j) = \delta_{ij}$, donc il suffit de poser $P(X) =$

$\sum_{i=0}^n f(\alpha_i) L_i(X)$: le polynôme d'interpolation de Lagrange.

Unicité. Si un autre polynôme Q vérifie les mêmes équations, alors $P - Q$ est de degré $\leq n$ et admet $n + 1$ racines, donc il est nul.

Définition 2.2.2. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P(X) = \sum_{k=0}^m a_k X^k$, on pose $P(u) = \sum_{k=0}^m a_k u^k \in \mathcal{L}(E)$ avec la convention $u^0 = \text{Id}_E$.

Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P(X) = \sum_{k=0}^m a_k X^k$, on pose $P(M) = \sum_{k=0}^m a_k M^k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec la convention $M^0 = I_n$.

On note $\mathbb{K}[u] = \{P(u) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ la $\mathbb{K}$ -algèbre des polynômes en u , de même pour $\mathbb{K}[M] = \{P(M) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$.

On a toujours : A^{-1} est un polynôme en A . $\mathbb{K}[A]$ est un fermé (sous-espace de dimension finie).

Proposition : $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$. En particulier les polynômes en u commutent entre eux.

Attention : $P(u) \circ Q(u)(x) = P(u)(Q(u)(x))$, mais pas $(P(u))(x) \cdot (Q(u))(x)$, qui n'a pas de sens (produit de deux vecteurs !). Éviter aussi les écritures $P(u(x))$ qui n'ont pas de sens (polynôme appliqué à un vecteur) ; ce qui est correct, c'est $(P(u))(x)$: un endomorphisme appliqué à un vecteur.

2.2.2 Décomposition des noyaux

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P = P_1 P_2 \cdots P_m$ où $P_1, \dots, P_m$ sont des polynômes de $\mathbb{K}[X]$, premiers entre eux deux à deux. Alors :

$$\ker(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^m \ker(P_i(u)).$$

Si de plus $P(u) = 0$, on aura $E = \bigoplus_{i=1}^m \ker(P_i(u))$. C'est le cas où $P = \chi_u$ ou $P = \Pi_u$.

Exemple 2.2.3. Pour une symétrie s ($s^2 = \text{Id}_E$), on a $(s - \text{Id}_E)(s + \text{Id}_E) = 0$, donc $E = \ker(s - \text{Id}_E) \oplus \ker(s + \text{Id}_E)$; de même pour un projecteur p : $E = \ker(p) \oplus \ker(p - \text{Id}_E)$.

2.2.3 Polynômes annulateurs et polynôme minimal

- L'ensemble I_u des polynômes annulateurs de u est un idéal de $\mathbb{K}[X]$; lorsqu'il est non nul, il est engendré par un unique polynôme unitaire Π_u dit *polynôme minimal* de u .
- En dimension finie, Π_u existe toujours.
- $\dim \mathbb{K}[u] = \deg \Pi_u$ et $(\text{Id}_E, u, \dots, u^{\deg \Pi_u - 1})$ est une base de $\mathbb{K}[u]$.
- $P \in \mathbb{K}[X]$: l'endomorphisme $P(u)$ est inversible si et seulement si $\text{pgcd}(P, \Pi_u) = 1$. Dans ce cas, son inverse $(P(u))^{-1}$ est aussi un polynôme en u .

Exemple 2.2.4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente d'indice p . Montrer que $A^2 - A + 2I_n$ est inversible et que son inverse est un polynôme de degré $\leq p - 1$.

Réponse. On a $\Pi_A = X^p$, donc $\text{pgcd}(\Pi_A, X^2 - X + 2) = 1$, donc $A^2 - A + 2I_n$ est inversible et $(A^2 - A + 2I_n)^{-1} \in \mathbb{K}[A] = \text{vect}(I_n, A, \dots, A^{p-1})$.

2.3 Éléments propres

Définition 2.3.1. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. $\lambda \in \text{Sp}(u)$ si et seulement si $E_\lambda(u) = \ker(u - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0\}$, c'est-à-dire $u - \lambda \text{Id}_E$ non injective, c'est-à-dire $\exists x \in E, x \neq 0, u(x) = \lambda x$.

De même, $\lambda \in \text{Sp}(M)$ si et seulement si $\exists X \in \mathcal{M}_{n,1}, X \neq 0, MX = \lambda X$.

- En dimension finie, $\lambda \in \text{Sp}(u) \iff u - \lambda \text{Id}_E$ non inversible $\iff \det(u - \lambda \text{Id}_E) = 0 \iff \text{rg}(u - \lambda \text{Id}_E) < \dim E$.
- La somme $\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$ est toujours directe : une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est donc libre.
- Si $uv = vu$, alors les $E_\lambda(u)$ sont stables par v .

Exemple 2.3.2. Soit $u, v \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisables et qui commutent. Montrer que u et v sont diagonalisables dans une même base.

Réponse. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de u ; puisque u est diagonalisable, $E = E_{\lambda_1}(u) \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}(u)$. Par ailleurs $uv = vu$, donc les $E_{\lambda_i}(u)$ sont stables par v ; notons v_i l'endomorphisme induit par v sur $E_{\lambda_i}(u)$, v_i est diagonalisable car v l'est, donc $E_{\lambda_i}(u)$ admet une base $\mathcal{B}_i$ formée de vecteurs propres de v_i (donc de v). Ainsi $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p)$ est une base de diagonalisation commune de u et v .

2.3.1 Polynôme annulateur

Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, $u(x) = \lambda x \implies P(u)(x) = P(\lambda)x$. Donc si $P(u) = 0$, alors $\text{Sp}(u) \subset \{\lambda \in \mathbb{K} \mid P(\lambda) = 0\}$: les valeurs propres de u sont parmi les racines de tout polynôme annulateur de u .

Les valeurs propres de u sont exactement les racines du polynôme minimal Π_u de u .

Exercice 2.3.3. La suite des noyaux itérés $F_k = \ker((u - \lambda \text{Id}_E)^k)$ devient stationnaire exactement à partir de l'indice de la valeur propre λ : multiplicité de λ en tant que racine de Π_u .

2.3.2 Endomorphisme induit

Si v est un endomorphisme induit par u sur F , alors $\text{Sp}(v) \subset \text{Sp}(u)$ et $E_\lambda(v) = F \cap E_\lambda(u)$.

2.3.3 Polynôme caractéristique

- On suppose $\dim E$ finie. On a $\chi_u(X) = (-1)^n \det(u - X \text{Id}_E)$ et $\chi_M(X) = (-1)^n \det(M - X I_n)$.
- $\chi_u(X) = X^n - \text{Tr}(u)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(u)$.
- Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme induit par u divise celui de u .
- Le spectre de u est l'ensemble des racines (dans $\mathbb{K}$) du polynôme caractéristique de u .
- Si $\lambda \in \text{Sp}(u)$, alors $1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m_\lambda$ (multiplicité de λ). En particulier, la dimension d'un sous-espace propre associé à une valeur propre simple est 1.
- Lorsque χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$, la trace (respectivement le déterminant) de u est la somme (respectivement le produit) des valeurs propres de u comptées avec leurs ordres de multiplicité.

Exemple 2.3.4. Déterminer le polynôme caractéristique d'une matrice A d'ordre 2.

Réponse. On a directement $\chi_A(X) = X^2 - \text{Tr}(A)X + \det(A)$.

Exemple 2.3.5. Déterminer le polynôme caractéristique d'une matrice de type compagnon

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ a_0 & \cdots & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Réponse. $\chi_M(X) = (-1)^n \det(M - XI_n)$. En notant $(C_1, \dots, C_n)$ les colonnes de $M - XI_n$ et en effectuant l'opération $C_1 \leftarrow C_1 + XC_2 + \dots + X^{n-1}C_n$, puis en développant le déterminant obtenu selon sa première colonne, on obtient

$$\chi_M(X) = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k.$$

Exemple 2.3.6. Matrice à diagonale strictement dominante. Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on suppose que pour tout $i \in \{1, \dots, n\} : |a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$. Montrer que 0 n'est pas valeur propre de A et en déduire que A est inversible.

Réponse. Par l'absurde, si $0 \in \text{Sp}(A)$, il existe $X = (x_1, \dots, x_n)^\top \neq 0$ tel que $AX = 0$. Soit k tel que $\|X\|_\infty = |x_k|$. Alors l'équation $(AX)_k = 0$ donne $\sum_{i=1}^n a_{ik}x_i = 0$, donc

$$a_{kk}x_k = - \sum_{i=1, i \neq k}^n a_{ik}x_i,$$

d'où

$$|a_{kk}| = \left| \sum_{i=1, i \neq k}^n a_{ik} \frac{x_i}{x_k} \right| \leq \sum_{i=1, i \neq k}^n |a_{ik}| \left| \frac{x_i}{x_k} \right| \leq \sum_{i=1, i \neq k}^n |a_{ik}| : \text{absurde.}$$

Ainsi $0 \notin \text{Sp}(A)$ et par suite A est inversible.

Exercice 2.3.7. Localisation des valeurs propres ou des racines d'un polynôme. Soit $P(X) = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$. Montrer que les racines de P vérifient $|\lambda| \leq \max(|a_0|, 1 + |a_1|, \dots, 1 + |a_{n-1}|)$.

Considérer la matrice compagnon tM de l'exemple ci-dessus associée au polynôme P . Remarquer que si $P(\lambda) = 0$, alors ${}^tM - \lambda I_n$ n'est pas à diagonale strictement dominante, et conclure avec l'exemple précédent.

2.3.4 Théorème de Cayley-Hamilton

$$\chi_u(u) = 0 \quad \text{et} \quad \chi_M(M) = 0$$

le polynôme caractéristique de u annule u , ou encore : le polynôme minimal de u divise le polynôme caractéristique de u .

Proposition 2.3.8. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ dont le polynôme caractéristique χ_u est scindé dans $\mathbb{K}[X]$; on pose $\chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_i}$ et $F_i = \ker((u - \lambda_i \text{Id}_E)^{m_i})$. Montrer que les F_i sont stables par u , de dimension m_i , et que $E = \bigoplus_{i=1}^p F_i$.

En effet, on applique la décomposition des noyaux aux polynômes $(X - \lambda_i)^{m_i}$, qui sont premiers entre eux deux à deux : on trouve $\ker(\chi_u(u)) = \bigoplus_{i=1}^p F_i$, or $\ker(\chi_u(u)) = E$ selon le théorème de Cayley-Hamilton. Pour la dimension, on utilise le fait que le polynôme caractéristique de u est le produit des polynômes caractéristiques des endomorphismes induits par u sur les F_i .

Exemple 2.3.9. En dimension finie, soit $u \in \mathcal{L}(E)$ admettant 0 comme valeur propre simple. Montrer que $\ker(u) = \ker(u^2)$ et en déduire que $\ker(u)$ et $\text{Im}(u)$ sont supplémentaires dans E .

Réponse. Puisque 0 est valeur propre simple, χ_u est de la forme XQ , avec $Q(0) \neq 0$, donc $\text{pgcd}(X, Q) = 1$, de même $\text{pgcd}(X^2, Q) = 1$. Par ailleurs, $\chi_u = XQ$ et X^2Q sont annulateurs de u (Cayley-Hamilton), donc selon la décomposition des noyaux :

$$E = \ker(u) \oplus \ker(Q(u)) = \ker(u^2) \oplus \ker(Q(u)).$$

En passant aux dimensions, $\dim \ker(u) = \dim \ker(u^2)$; or $\ker(u) \subset \ker(u^2)$ classiquement, d'où l'égalité $\ker(u) = \ker(u^2)$. Puis on montre facilement que $\ker(u) \cap \operatorname{Im}(u) = \{0\}$: ils sont donc supplémentaires par la formule du rang.

Exemple 2.3.10. Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente, alors $M^n = 0$.

Réponse. $\operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(M) = \{0\}$, donc $\chi_M(X) = X^n$; Cayley-Hamilton assure $M^n = 0$.

2.4 Réduction en dimension finie

2.4.1 Endomorphisme diagonalisable

Définition 2.4.1. $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit *diagonalisable* lorsque l'une des conditions équivalentes suivantes est réalisée :

- E admet une base formée de vecteurs propres de u .
- $E = \bigoplus_{\lambda \in \operatorname{Sp}(u)} E_{\lambda}(u)$.
- $\dim E = \sum_{\lambda \in \operatorname{Sp}(u)} \dim(E_{\lambda}(u))$.
- Il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.

Définition 2.4.2. Matrice diagonalisable. $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite *diagonalisable* si elle est semblable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ à une matrice diagonale.

$M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si et seulement si l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé est diagonalisable, c'est-à-dire s'il existe $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversible et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonale telles que $D = P^{-1}AP$.

2.4.2 Théorèmes de diagonalisation

Théorème 2.4.3. u est diagonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ et pour tout $\lambda \in \operatorname{Sp}(u)$, $\dim(E_{\lambda}(u)) = m_{\lambda}$ (la multiplicité de λ).

Théorème 2.4.4. u est diagonalisable si et seulement si u est annulé par un polynôme scindé dans $\mathbb{K}[X]$ et à racines simples (par exemple un projecteur, une symétrie, sont diagonalisables).

Théorème 2.4.5. Si le polynôme caractéristique χ_u est scindé et à racines simples sur $\mathbb{K}$, alors u est diagonalisable. *Attention* : il s'agit uniquement d'une condition suffisante, elle n'est pas nécessaire (voir le cas des homothéties, diagonalisables avec une seule valeur propre !).

Exemple 2.4.6. Diagonaliser la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Réponse. On a $\chi_A(X) = (X+4)(X-1)(X-3)$, scindé à racines simples, donc A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. De plus,

$$E_{-4}(A) = \operatorname{vect} \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad E_1(A) = \operatorname{vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad E_3(A) = \operatorname{vect} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{donc } \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = P^{-1}AP, \text{ avec } P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ -5 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.4.7. Soit $X = (x_1, \dots, x_n)^{\top} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ et $A = X^t X = (x_i x_j)_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Quel est le rang de A ? En déduire les valeurs propres de A . Sous quelle condition A est-elle diagonalisable ?

Réponse. La k -ème colonne de A est $C_k = x_k X$, donc $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(C_1, \dots, C_n) \leq 1$: deux colonnes sont liées, donc $\dim \ker(A) \geq n-1$, donc 0 est valeur propre d'ordre $\geq n-1$. L'autre valeur propre est donnée par $\operatorname{Tr}(A) = {}^t X X = \sum_{k=1}^n x_k^2$. Donc A est diagonalisable si et seulement si $A = 0$ ou $\operatorname{Tr}(A) \neq 0$.

2.4.3 Endomorphisme et matrice trigonalisable

Définition 2.4.8. $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit *trigonalisable* lorsqu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.

Définition 2.4.9. Matrice trigonalisable. $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite *trigonalisable* si elle est semblable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ à une matrice triangulaire supérieure, c'est-à-dire s'il existe $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversible et $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire supérieure telles que $T = P^{-1}AP$.

$M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable si et seulement si l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé est trigonalisable.

2.4.4 Théorème de trigonalisation

Théorème 2.4.10. u est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

Exemple 2.4.11. Réduire la matrice $A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Réponse. On a $\chi_A(X) = (X + 2)(X - 1)^2$, et $\dim E_1(A) = 1 < 2$, donc A n'est pas diagonalisable ; mais χ_A étant scindé, A est trigonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On cherche 3 vecteurs libres (C_1, C_2, C_3) tels que $AC_1 = C_1$, $AC_2 = C_1 + C_2$ et $AC_3 = -2C_3$; alors A sera semblable à $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

Conséquences.

- Tout endomorphisme d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel est trigonalisable.
- Toute matrice est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Endomorphisme induit.

- Si $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable (resp. trigonalisable), alors tous les endomorphismes induits par u sont aussi diagonalisables (resp. trigonalisables).
- Si $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable (resp. trigonalisable), alors pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, les endomorphismes $P(u)$ et $\exp(u)$ sont aussi diagonalisables (resp. trigonalisables) dans la même base.

2.4.5 Réduction en sous-espaces caractéristiques

On suppose $u \in \mathcal{L}(E)$ dont le polynôme caractéristique χ_u est scindé dans $\mathbb{K}[X]$; on pose $\chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_i}$ et $F_i = \ker((u - \lambda_i \text{Id}_E)^{m_i})$ le i -ème espace caractéristique de u .

Théorème 2.4.12. Il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs, chaque bloc étant de la forme $\lambda_i I_{m_i} + N_i$, avec N_i nilpotente.

Version matricielle : Toute matrice dont le polynôme caractéristique est scindé est semblable à une matrice diagonale par blocs, chaque bloc étant de la forme $\lambda_i I_{m_i} + N_i$, avec N_i nilpotente.

Utile par exemple pour établir la décomposition de Jordan–Dunford.

2.4.6 Densité classique

Exemple 2.4.13. Montrer que le groupe des matrices inversibles $GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. L'idée est de perturber la diagonale.

Réponse. L'application $\det : M \mapsto \det(M)$ est continue car polynomiale en les coefficients de M , et $GL_n(\mathbb{K}) = \det^{-1}(\mathbb{K}^*)$; or $\mathbb{K}^*$ est ouvert, donc $GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Par ailleurs, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $M = \lim_{p \rightarrow +\infty} \left(M - \frac{1}{p} I_n \right)$; or le spectre de M est fini, donc pour p assez grand $\frac{1}{p} \notin \text{Sp}(M)$, donc $M - \frac{1}{p} I_n$ est inversible. Ainsi M est limite d'une suite de matrices inversibles, donc adhérente à $GL_n(\mathbb{K})$.

Pour montrer certaines propriétés sur les matrices (ou les endomorphismes), on pourra commencer par le cas des matrices inversibles et généraliser par cette densité.

Exemple 2.4.14. Montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dense dans celui des matrices trigonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Indication. On trigonalise A et on perturbe légèrement la diagonale pour rendre les valeurs propres deux à deux distinctes, ce qui donne une suite de matrices diagonalisables.

3 Espaces préhilbertiens

Les résultats les plus importants sont le théorème spectral et la réduction dans des B.O.N. des formes quadratiques.

Dans toute la suite, E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$ deux vecteurs de E . On note $X = (x_1, \dots, x_n)^\top$ et $Y = (y_1, \dots, y_n)^\top$.

Le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$: ${}^tXY = {}^tYX = \sum_{i=1}^n x_i y_i$. À ne pas confondre avec $X {}^tY = (x_i y_j)_{1 \leq i, j \leq n}$, qui est une matrice carrée de taille n .

3.1 Produit scalaire – Forme quadratique

3.1.1 Produit scalaire – norme préhilbertienne

Produit scalaire : forme φ bilinéaire symétrique définie positive sur E (pour montrer qu'il s'agit d'un produit scalaire, la bilinéarité et la symétrie sont en général évidentes ; on met l'accent sur le caractère défini positif). E est alors dit préhilbertien, et φ se note $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ est la norme préhilbertienne associée à ce produit scalaire.

Inégalité de Cauchy–Schwarz : E préhilbertien, alors pour tout $x, y \in E$, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, avec égalité si et seulement si (x, y) liés. Très utile pour montrer des inégalités dans des espaces préhilbertiens : $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, etc.

3.1.2 Orthogonalité

E préhilbertien.

- $x \perp y \iff \langle x, y \rangle = 0$.
- A partie de E , $A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}$ (pour montrer qu'un vecteur a est nul, on pourra penser à montrer qu'il est orthogonal à tout vecteur x de E).
- Si F est un sous-espace vectoriel de dimension finie de E , alors $E = F \oplus F^\perp$ et $F^{\perp\perp} = F$ (toujours valable si E est de dimension finie : euclidien).
- **Pythagore :** $x \perp y \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Le sens direct se généralise à un nombre fini de vecteurs orthogonaux.

- **Procédé de Gram–Schmidt** : Si E euclidien et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , alors il existe une base orthonormée $\mathcal{C} = (c_1, \dots, c_n)$ de E vérifiant pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $\text{vect}(c_1, \dots, c_k) = \text{vect}(e_1, \dots, e_k)$, avec

$$c_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}, \quad c_{k+1} = \frac{e_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle c_i, e_{k+1} \rangle c_i}{\left\| e_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle c_i, e_{k+1} \rangle c_i \right\|}.$$

Noter que la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{C}$ est triangulaire supérieure, ainsi que son inverse. Pour retenir la formule, noter aussi que le numérateur de c_{k+1} est $e_{k+1} - p(e_{k+1})$, où p est la projection orthogonale sur $\text{vect}(c_1, \dots, c_k)$.

- Ce procédé s'applique dans les préhilbertiens aux bases infinies.

Exemple 3.1.1. Décomposition QR. Montrer que toute matrice $M \in GL_n(\mathbb{R})$ s'écrit $M = QR$, où Q est orthogonale et R triangulaire supérieure.

Réponse. On note $\mathcal{B}_c$ la base canonique, $\mathcal{B}$ la base des colonnes de M et $\mathcal{C}$ la B.O.N. obtenue par Gram-Schmidt à partir de $\mathcal{B}$. Alors $M = P_{\mathcal{B}_c \mathcal{C}} = P_{\mathcal{B}_c \mathcal{B}} P_{\mathcal{B} \mathcal{C}}$; on pose $Q = P_{\mathcal{B}_c \mathcal{B}}$, orthogonale car transforme une B.O.N. en une B.O.N., et $R = P_{\mathcal{B} \mathcal{C}}$, triangulaire supérieure selon le critère de Gram-Schmidt.

Intérêt des B.O.N. $u \in \mathcal{L}(E)$ et $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E , $x = \sum x_i e_i$, $y = \sum y_i e_i$.

- **Produit scalaire dans une B.O.N. :**

$$\langle x, y \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = {}^t X Y,$$

comme dans $\mathbb{R}^n$ euclidien canonique.

- **Norme dans une B.O.N. :** $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = {}^t X X$.
- **Matrice d'un endomorphisme dans une B.O.N. :** $m_{ij} = \langle e_i, u(e_j) \rangle$.
- **Projection orthogonale dans une B.O.N. :** On suppose ici E préhilbertien et F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E , alors $E = F \oplus F^\perp$. On note p_F la projection orthogonale sur F : $p_F(x)$ est caractérisé par $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \in F^\perp$.
- Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de F , alors

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^n \langle e_i, x \rangle e_i \quad \text{et} \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle e_i, x \rangle|^2 + \|x - p_F(x)\|^2.$$

- **Caractérisation métrique du projeté orthogonal :** $p_F(x)$ est l'unique élément de F en lequel la distance $d(x, F)$ est atteinte. En particulier, $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$.
- **Inégalité de Bessel :** Si $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille orthonormale de E , alors la série $\sum_{n \geq 0} |\langle e_n, x \rangle|^2$ est convergente et on a $\sum_{n \geq 0} |\langle e_n, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. S'obtient facilement à partir du théorème de Pythagore.
- **Suite totale ou base hilbertienne :** Une suite orthonormée $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite *base hilbertienne* de E lorsque $\text{vect}((e_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est dense dans E .

- **Identité de Parseval (hors programme) :** Si $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base hilbertienne de E , et p_n la projection orthogonale sur $F_n = \text{vect}(e_0, \dots, e_n)$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x - p_n(x)\| = 0$. Dans ce cas,
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \langle e_n, x \rangle^2 = \|x\|^2 \text{ (Parseval).}$$

Exemple 3.1.2. Dans $E = \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ muni de $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t) dt$, la famille $(1, \sqrt{2} \cos(nx), \sqrt{2} \sin(nx))$ est une base hilbertienne de E (la solution utilise le théorème d'approximation de Weierstrass trigonométrique, hors programme).

Exemple 3.1.3. Dans $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt$, la famille $\left(\frac{L_n}{\|L_n\|} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base hilbertienne de E , où $(L_n)_n$ est la famille des polynômes orthogonaux de Legendre (la solution utilise le théorème de Weierstrass algébrique).

Théorème de la projection orthogonale (distance à un sous-espace) : On suppose E préhilbertien et F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E , alors $E = F \oplus F^\perp$. En notant p_F la projection orthogonale sur F , si $x \in E$, alors $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$.

Forme linéaire d'un euclidien : E euclidien ; alors pour toute forme linéaire φ sur E , il existe un unique élément a de E tel que $\forall x \in E, \varphi(x) = \langle a, x \rangle$ (utile pour montrer l'existence de l'adjoint).

Exemple 3.1.4. Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une unique matrice A telle que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \varphi(M) = \text{Tr}(AM)$.

Réponse. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire usuel $\langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^tMN)$ et on applique le résultat ci-dessus.

3.2 Endomorphisme d'un euclidien

On suppose E euclidien, $u \in \mathcal{L}(E)$.

3.2.1 Adjoint

Il existe un unique $u^* \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x, y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$: l'adjoint d'un endomorphisme est l'analogue de la transposée d'une matrice ; cette remarque est très utile pour retrouver les propriétés de l'adjoint.

- $\text{Mat}_{\text{BON}}(u^*) = {}^t(\text{Mat}_{\text{BON}}(u))$. *Attention*, ce résultat nécessite une base orthonormée. Donc u et u^* ont les mêmes spectres, déterminants, polynômes caractéristiques, traces, rangs et normes triples.
- F est un sous-espace vectoriel stable par u si et seulement si $F^\perp$ est stable par u^* . En particulier, un hyperplan H est stable par u si et seulement si son orthogonal $H^\perp$ est dirigé par un vecteur propre de u^* .
- $\ker(u^*) = \text{Im}(u)^\perp, \text{Im}(u^*) = \ker(u)^\perp$.

Endomorphisme symétrique ou autoadjoint.

- u est dit *symétrique* ou *autoadjoint* si $\forall x, y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$. On a :

$$u \text{ symétrique} \iff \text{Mat}_{\text{BON}}(u) \text{ est symétrique.}$$

- Un projecteur p de E est symétrique si et seulement s'il est orthogonal, c'est-à-dire $(\text{Im}(p))^\perp = \ker(p)$.
- Un endomorphisme symétrique est dit *positif* si pour tout $x \in E, \langle u(x), x \rangle \geq 0$.

- Un endomorphisme symétrique est dit *défini positif* si pour tout $x \in E$, $x \neq 0$, $\langle u(x), x \rangle > 0$.
- **Matrice symétrique positive** : $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ lorsque $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, ${}^tXSX \geq 0 \iff$ l'endomorphisme canonique de $\mathbb{R}^n$ associé est positif $\iff$ la forme quadratique associée $q(X) = {}^tXSX$ est positive.
- **Matrice symétrique définie positive** : $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ lorsque $\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, ${}^tXSX > 0 \iff$ l'endomorphisme canonique de $\mathbb{R}^n$ associé est défini positif $\iff$ la forme quadratique $q(x) = \langle u(x), x \rangle$ associée est définie positive.

Exemple 3.2.1. Montrer que u^*u , uu^* , tAA et A^tA sont toujours symétriques positifs.

Réponse. La symétrie est claire ; puis $\langle u^*u(x), x \rangle = \|u(x)\|^2 \geq 0$ et ${}^tX({}^tAA)X = {}^t(AX)(AX) = \|AX\|^2 \geq 0$.

Automorphisme orthogonal ou isométrie vectorielle.

- $u \in GL(E)$ est *orthogonal* si $u^* = u^{-1}$.
- Pour $u \in \mathcal{L}(E)$:

$$u \text{ orthogonal} \iff u \text{ conserve le produit scalaire : } \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$$

$$\iff u \text{ conserve la norme : } \|u(x)\| = \|x\|$$

$$\iff \text{la matrice de } u \text{ dans une B.O.N. est orthogonale : } {}^t\text{Mat}_{\text{BON}}(u) = \left(\text{Mat}_{\text{BON}}(u)\right)^{-1}$$

$$\iff u \text{ transforme une B.O.N. de } E \text{ en une B.O.N. de } E.$$

- La composée et l'inverse d'isométries sont des isométries : on parle du groupe orthogonal $O(E)$.
- Si u est orthogonal, alors $\det(u) = \pm 1$, $\text{Sp}(u) \subset \{-1, 1\}$.
- $O^+(E) = SO(E)$ est le sous-groupe des isométries positives, dit le groupe spécial orthogonal.

Réduction.

- Un automorphisme orthogonal u est diagonalisable si et seulement si $u^2 = \text{Id}_E$, c'est-à-dire u est une symétrie orthogonale.
- Si $u \in O(E)$ est une isométrie, alors il existe une B.O.N. de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs de la forme $\text{diag}(I_p, -I_q, A_1, \dots, A_s)$, avec $A_i = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \end{pmatrix}$, $p, q, s \in \mathbb{N}$.

3.2.2 Réduction dans le groupe orthogonal

- Les sous-espaces propres d'un endomorphisme (respectivement d'une matrice réelle) symétrique sont deux à deux orthogonaux.
- Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme (respectivement d'une matrice réelle) symétrique est scindé sur $\mathbb{R}$: toutes ses valeurs propres sont réelles.

Le résultat le plus important de réduction reste le suivant.

THÉORÈME SPECTRAL : diagonaliser un endomorphisme ou une matrice est toujours très intéressant ; dans un euclidien, les diagonaliser dans une B.O.N. sera idéal. Ceci est possible pour ceux qui sont symétriques.

Théorème 3.2.2 (Théorème spectral). Tout endomorphisme symétrique u de E est diagonalisable dans une base orthonormée de E (la base $\mathcal{B}$ de diagonalisation a un double intérêt : la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est diagonale et les calculs dans $\mathcal{B}$ sont simples car elle est orthonormée).

Théorème 3.2.3 (Théorème spectral pour les matrices symétriques réelles). Toute matrice symétrique réelle S de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est orthogonalement semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire qu'il existe D diagonale formée des valeurs propres de S et $P \in O_n(\mathbb{R})$ orthogonale telles que $D = {}^tPSP = P^{-1}SP$.

Exemple 3.2.4. La forme quadratique la plus utilisée et la plus étudiée, et qui fait partie du programme, est $q(x) = \langle u(x), x \rangle = {}^tXSX$ où u et S sont symétriques. Réduire cette forme.

Réponse. Pour réduire cette forme, on applique le théorème spectral à u ou à S : on trouve, dans une B.O.N. de vecteurs propres de u , $q(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$, avec les λ_i les valeurs propres de u et les y_i les coordonnées de x dans la B.O.N. de vecteurs propres.

Exemple 3.2.5. L'autre forme quadratique très utilisée est $q(x) = \|u(x)\|^2 = \|MX\|^2$, où u et M sont quelconques, non forcément symétriques. Réduire cette forme quadratique.

Réponse. Il faut remarquer que $q(x) = \langle u^* \circ u(x), x \rangle = {}^tX({}^tMM)X$: c'est donc la forme quadratique associée à l'endomorphisme symétrique $u^* \circ u$ (ou à la matrice symétrique tMM). On applique le théorème spectral à $u^* \circ u$ ou à tMM : on trouve, dans une B.O.N. de vecteurs propres de tMM , $q(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$, avec les λ_i les valeurs propres de tMM et les y_i les coordonnées de x dans la B.O.N. de vecteurs propres.

Voici d'autres applications :

Exemple 3.2.6. Soit u symétrique ; on suppose $\text{Sp}(u) \subset \mathbb{R}^+$. Montrer que u est positif : $q(x) = \langle u(x), x \rangle \geq 0, \forall x \in E$.

Réponse. On applique le théorème spectral à u : on trouve, dans une B.O.N. $(e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs propres de u , $q(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$, avec les λ_i les valeurs propres de u et les y_i les coordonnées de x dans la B.O.N. de vecteurs propres.

Exemple 3.2.7. Encadrement de $q(x)$:

$$\min(\lambda_i) \|x\|^2 \leq q(x) = \langle u(x), x \rangle \leq \max(\lambda_i) \|x\|^2.$$

Exemple 3.2.8. Norme subordonnée euclidienne. Si de plus on prend $u = v^*v$ ou $S = {}^tMM$, on obtient

$$q(x) = \|v(x)\|^2 = \|MX\|^2 \leq \rho({}^tMM) \|x\|^2,$$

ce qui donne $\|v\| = \sqrt{\rho(v^*v)}$ et $\|M\| = \sqrt{\rho({}^tMM)}$.

Caractérisation spectrale des symétriques positifs et définis positifs.

- $u \in \mathcal{L}(E)$ symétrique est positif si et seulement si $\text{Sp}(u) \subset [0, +\infty[$ (même résultat pour une matrice symétrique).
- $u \in \mathcal{L}(E)$ symétrique est défini positif si et seulement si $\text{Sp}(u) \subset]0, +\infty[$ (même résultat pour une matrice symétrique).

3.3 Géométrie euclidienne de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

Ici $E = \mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ est euclidien usuel orienté. Soit $\mathcal{B}$ une B.O.N., en général la base canonique de E . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, avec $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$, alors

$$u \text{ est une isométrie vectorielle} \iff {}^tMM = I_n.$$

Isométrie vectorielle de $\mathbb{R}^2 = O(\mathbb{R}^2)$.

$$u \in O(\mathbb{R}^2) \iff \text{Mat}_{\text{BON}}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \text{ ou } \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

- De plus $\text{Mat}_{\text{BON}}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \iff u$ est la rotation d'angle θ (de centre l'origine bien sûr !) ; avec les complexes, $u(z) = e^{i\theta}z$.
- De plus $\text{Mat}_{\text{BON}}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \iff u$ est la symétrie axiale d'axe (Δ) d'angle polaire $\theta/2$, c'est-à-dire d'équation cartésienne $y \cos(\theta/2) - x \sin(\theta/2) = 0$; avec les complexes, $u(z) = e^{i\theta}\bar{z}$.
- Le groupe $O^+(\mathbb{R}^2)$ est abélien : les rotations du plan commutent.

Isométrie vectorielle de $\mathbb{R}^3 = O(\mathbb{R}^3)$.

$$u \in O(\mathbb{R}^3) \iff \exists \text{ une B.O.N. } \mathcal{B} = (c_1, c_2, c_3), \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \text{ ou } \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

On a de plus :

$$\dim(\ker(u - \text{Id}_E)) = 1 \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \iff u \text{ est la rotation d'axe } \Delta = \text{vect}(c_1) = \ker(u - \text{Id}_E)$$

orienté par c_1 et d'angle $\theta \neq 0$. On a les résultats suivants :

- **Formule de Rodrigues** : Si $r = r(\Delta, \theta)$ avec $\Delta = \text{vect}(a)$ où a est un vecteur unitaire, alors

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \quad r(x) = \cos \theta x + (1 - \cos \theta)\langle a, x \rangle a + \sin \theta (a \wedge x).$$

- L'axe Δ est donné par $\Delta = \ker(u - \text{Id}_E)$.
- $\text{Tr}(u) = 1 + 2 \cos \theta$ donne $\cos \theta$.
- Le produit mixte $\langle x \wedge r(x), a \rangle = \sin \theta \|a \wedge x\|^2$, pour $x \in \mathbb{R}^3$ quelconque, détermine le signe de $\sin \theta$.

$$\text{On a de plus } \dim(\ker(u - \text{Id}_E)) = 2 \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \iff u \text{ est la réflexion de plan}$$

$$P = \text{vect}(c_2, c_3) = \ker(u - \text{Id}_E).$$

On a de plus

$$\dim(\ker(u - \text{Id}_E)) = 0 \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \iff u = r(\Delta, \theta) \circ s(\Delta^\perp) = s(\Delta^\perp) \circ r(\Delta, \theta),$$

où $\Delta = \ker(u + \text{Id}_E)$. Dans ce cas, on a les résultats suivants :

- L'axe Δ est donné par $\Delta = \ker(u + \text{Id}_E)$.
- $\text{Tr}(u) = -1 + 2 \cos \theta$ donne $\cos \theta$.
- Pour tout $x \in \Delta^\perp$, le produit mixte $\langle x \wedge r(x), a \rangle = \sin \theta \|a \wedge x\|^2$ détermine le signe de $\sin \theta$.

3.4 Extension aux préhilbertiens complexes (n'est plus au programme)

Les changements dans les produits scalaires complexes sont :

- La bilinéarité est remplacée par la linéarité à droite et la semi-linéarité à gauche.
- La symétrie est remplacée par le caractère hermitien : $\varphi(x, y) = \overline{\varphi(y, x)}$.
- Les règles de calcul changent : $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}\langle x, y \rangle + \|y\|^2$.
- **Pythagore** : $x \perp y \implies \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ (un seul sens).
- Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une B.O.N. de F , alors la projection orthogonale sur F est $p_F(x) = \sum_{i=1}^n \langle e_i, x \rangle e_i$.
Noter que la projection est linéaire, donc x est placé à droite.

Les notions d'orthogonalité, de projection orthogonale, du procédé de Gram-Schmidt, de l'inégalité de Bessel, etc., restent valables.

4 Structure

4.1 Groupe

- Si $(G, \cdot)$ est un groupe, alors $F \subset G$ est un sous-groupe si et seulement si $F \neq \emptyset$ et $\forall (x, y) \in F^2, xy^{-1} \in F$.
- Une intersection de sous-groupes est un sous-groupe. On parle alors du sous-groupe engendré par une partie, comme étant l'intersection de tous les sous-groupes contenant cette partie.
- Une réunion de deux sous-groupes n'est jamais un sous-groupe, sauf si l'un est contenu dans l'autre.
- Un produit cartésien fini de groupes est un groupe pour la loi produit.

Exemple 4.1.1. Si $f : G \rightarrow G'$ est un morphisme de groupes ($f(xy) = f(x)f(y)$), alors $\ker(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont des sous-groupes respectifs de G et G' . En particulier, $f(e_G) = e_{G'}$.

Exemple 4.1.2. Groupe symétrique : $(S_n, \circ)$, le groupe des permutations de n éléments, est de cardinal $n!$, engendré par les cycles à supports disjoints ou par les transpositions. La signature $(S_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \times)$ définit un morphisme de groupes.

Exemple 4.1.3. E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $(GL(E), \circ)$ le groupe linéaire de E , analogue de $(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ pour les matrices.

Exemple 4.1.4. $O(E)$, $O^+(E)$ sont des sous-groupes de $GL(E)$.

Groupe monogène – cyclique.

- **Groupe monogène** = engendré par un seul élément : $G = \langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.
- **Groupe cyclique** = monogène et fini : $G = \langle a \rangle = \{e, a, \dots, a^{p-1}\}$.

Proposition 4.1.5. Tout groupe monogène infini est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$, et tout groupe cyclique de cardinal n est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Ordre d'un élément dans un groupe.

- $a \in (G, .)$ est d'ordre fini s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n = e$. Dans ce cas, $O(a) = p = \min\{n \in \mathbb{N}^* \mid a^n = e\}$.
- Si $O(a) = p$, alors $\langle a \rangle = \{e, a, \dots, a^{p-1}\}$ et $a^n = e \iff p$ divise n (théorème de Lagrange).
- Dans un groupe fini, tous les éléments sont d'ordre fini, diviseur de l'ordre de G (cardinal de G).
- **Théorème de Lagrange** : le cardinal de tout sous-groupe divise le cardinal du groupe.

4.2 Anneau, corps, algèbre

- Les définitions d'anneau, sous-anneau, corps, $\mathbb{K}$ -algèbre, morphisme d'anneaux doivent être connues.
- Si $(A, +, \times)$ est un anneau commutatif, $I \subset A$ est un *idéal* si $I \neq \emptyset$, $\forall x, y \in I, x + y \in I$ et $\forall a \in A, ax \in I$ (absorbant).

Proposition 4.2.1. Les seuls idéaux de $(\mathbb{Z}, +, \times)$ sont les $n\mathbb{Z}$, $n \geq 0$. $\mathbb{Z}$ est principal.

Proposition 4.2.2. Les seuls idéaux de $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ sont les $P\mathbb{K}[X]$. $\mathbb{K}[X]$ est principal.

- Application à l'arithmétique des nombres entiers et des polynômes : divisibilité, pgcd, ppcm, Bézout, Gauss.
- **Polynôme irréductible** : tout polynôme non inversible dont les seuls diviseurs sont les inversibles et les associés.
- Tout polynôme est scindé dans $\mathbb{C}[X]$, et les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont ceux du premier degré.
- Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont ceux du premier degré, ou du second degré à discriminant strictement négatif.
- Lorsque $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$, l'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal, et tout polynôme P unitaire non constant se décompose de manière unique à l'ordre près : $P = Q_1^{k_1} \cdots Q_r^{k_r}$, avec les Q_i irréductibles unitaires deux à deux distincts.
- **Inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$** : la classe modulo n d'un entier k est inversible dans l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ si et seulement si $\text{pgcd}(n, k) = 1$. Ceci équivaut aussi au fait que la classe modulo n de l'entier k engendre le groupe cyclique $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.
- **Corps $\mathbb{F}_p$** : l'anneau $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si p est premier.
- **Petit théorème de Fermat** : lorsque p est premier, l'anneau $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps, son groupe multiplicatif est de cardinal $p - 1$; pour tout entier a non multiple de p , $a^{p-1} \equiv 1 [p]$.
- **Théorème chinois** : lorsque n et m sont premiers entre eux, les anneaux $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ sont isomorphes. Se généralise à un produit fini d'entiers premiers entre eux deux à deux.
- **Indicatrice d'Euler** : $\varphi(n) = \text{Card}\{k \mid 0 \leq k \leq n, \text{pgcd}(k, n) = 1\}$, elle vérifie :
 - $\varphi(pq) = \varphi(p)\varphi(q)$ lorsque $\text{pgcd}(p, q) = 1$,
 - $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$, lorsque p est premier,
 - $\varphi(n = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$,
 - $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.
- **Théorème d'Euler** : $\varphi(n)$ est le nombre d'éléments inversibles de l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$, c'est donc le cardinal de son groupe des éléments inversibles : pour tout entier a premier avec n , $a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$.



Analyse

5 Espaces vectoriels normés

Cadre : $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

5.1 Normes

1. **Norme** = toute application $N : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant :

- (a) $N(x) = 0 \iff x = 0$
- (b) $N(\lambda x) = |\lambda|N(x)$
- (c) $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$

2. **Exemples :**

(a) Dans $\mathbb{K}^n$: $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$ et $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|$, où $x = (x_1, \dots, x_n)$.

(b) Dans $E = \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$, $\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt$ et $\|f\|_\infty = \max_{a \leq t \leq b} |f(t)|$.

3. Une classe de normes très importante est celle des normes issues d'un produit scalaire : si $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E , alors $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ est une norme. En plus de l'inégalité triangulaire, cette norme vérifie aussi l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, avec égalité si et seulement si (x, y) liés. Et $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ si et seulement si (x, y) positivement liés.

(a) Dans $\mathbb{R}^n$: $\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2} = \sqrt{{}^t X X}$ est la norme euclidienne usuelle associée à $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = {}^t X Y$. Cauchy-Schwarz donne :

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n |y_k|^2},$$

avec égalité si et seulement si (x, y) liés, et $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ si et seulement si (x, y) positivement liés.

(b) Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $\|M\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |m_{ij}|^2} = \sqrt{\text{Tr}({}^t M M)}$, associée à $\langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^t M N)$.

(c) Dans $E = \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$, $\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt}$, associée à $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt$. Cauchy-Schwarz :

$$\left| \int_a^b f(t)g(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt} \sqrt{\int_a^b |g(t)|^2 dt},$$

avec égalité si et seulement si (f, g) liés.

(d) Dans $E = L^2_{\mathbb{C}}(I, \mathbb{R})$, $\|f\|_2 = \sqrt{\int_I |f(t)|^2 dt}$, associée à $\langle f, g \rangle = \int_I f(t)g(t) dt$. Cauchy-Schwarz :

$$\left| \int_I f(t)g(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_I |f(t)|^2 dt} \sqrt{\int_I |g(t)|^2 dt},$$

avec égalité si et seulement si f et g sont liées.

Ces exemples restent valables pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ en remplaçant dans $\langle \cdot, \cdot \rangle$: x par son conjugué $\bar{x}$ dans (a), M par $\bar{M}$ dans (b) et f par $\bar{f}$ dans (c). On obtient alors :

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i = {}^t X \bar{Y} \text{ dans } \mathbb{C}^n; \quad \langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^t M \bar{N}) \text{ dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{C}); \quad \langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \overline{g(t)} dt \text{ dans } L^2_{\mathbb{C}}(I, \mathbb{R})$$

4. **Norme de matrice ou d'endomorphisme** : lorsqu'on travaille dans une algèbre comme $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ou $\mathcal{L}(E)$, il est pratique de choisir des normes d'algèbre (sous-multiplicatives) : $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ ou $\|u \circ v\| \leq \|u\| \|v\|$. Ces normes vérifient $\|A^p\| \leq \|A\|^p$.

5.2 Norme équivalente

1. $N_1 \leq \alpha N_2 \iff$ la convergence au sens de N_2 entraîne la convergence au sens de N_1 .
2. Deux normes N_1 et N_2 sont *équivalentes* s'il existe $\alpha, \beta \geq 0$, $\alpha N_1 \leq N_2 \leq \beta N_1$.
3. Deux normes équivalentes définissent la même topologie : mêmes suites convergentes, mêmes ouverts, mêmes fermés, mêmes intérieurs, mêmes adhérences, mêmes fonctions continues, etc.
4. **Équivalence des normes** : en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Toutes les notions topologiques sont alors indépendantes de la norme : vous choisissez la norme la mieux adaptée.

Exemple 5.2.1. Montrer que la série de matrices $\sum_{k \geq 0} \frac{A^{2k}}{(2k)!}$ est convergente.

Réponse. Vu l'équivalence des normes en dimension finie, on choisit une norme d'algèbre, donc $\left\| \frac{A^{2k}}{(2k)!} \right\| \leq \frac{\|A\|^{2k}}{(2k)!}$, or la série numérique $\sum_{k \geq 0} \frac{\|A\|^{2k}}{(2k)!}$ converge selon le critère de D'Alembert, donc la série de matrices $\sum_{k \geq 0} \frac{A^{2k}}{(2k)!}$ converge absolument, donc converge.

5.3 Inégalités dans un evn

1. **Inégalité triangulaire** :

(a) Pour 2 éléments : $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

(b) Pour un nombre fini : $\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=1}^n \|x_k\|$.

(c) Pour une série absolument convergente : $\left\| \sum_{k=0}^{+\infty} x_k \right\| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \|x_k\|$.

2. **Minoration** : $\|x + y\| \geq \left| \|x\| - \|y\| \right|$.

5.4 Voisinage – Ouvert – Fermé

1. $V \in \mathcal{V}(x) \iff \exists r > 0, B(x, r) \subset V$. Les réunions quelconques et les intersections finies de voisinages sont des voisinages.
2. **Ouvert** = voisinage de tous ses points, et **Fermé** = complémentaire d'un ouvert.
3. F fermé $\iff \forall (u_n) \in F^{\mathbb{N}}$, avec $\lim u_n = l \in E$, on a $l \in F$. Pour montrer qu'un ensemble F est fermé, on prend une suite convergente d'éléments de F et on montre que sa limite est dans F .
4. **Ouvert relatif** : $O_A \subset A$ est un ouvert relatif de A si $O_A = O \cap A$ avec O ouvert de E .
5. **Fermé relatif** : $F_A \subset A$ est un fermé relatif de A si $F_A = F \cap A$ avec F fermé de E .

Exemples :

- $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 0\}$ est fermé car si $\forall n, x_n y_n \geq 0$, alors $(\lim_n x_n)(\lim_n y_n) \geq 0$.
- L'ensemble des matrices diagonales est fermé car la limite d'une suite de matrices diagonales est aussi diagonale.

- L'ensemble des matrices triangulaires supérieures est fermé car la limite d'une suite de matrices triangulaires supérieures est aussi triangulaire supérieure.
- 6. F fermé (relatif) de $E \iff F = f^{-1}(\text{fermé de } E')$, avec $f : E \rightarrow E'$ continue sur E .
- 7. O ouvert (relatif) de $E \iff O = f^{-1}(\text{ouvert de } E')$, avec $f : E \rightarrow E'$ continue sur E .

Exemples :

- $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 1\} = f^{-1}([1, +\infty[)$, où $f(x, y) = xy$ est continue car polynomiale et $[1, +\infty[$ est fermé.
- La sphère unité $S(0, 1) = \{x \in E \mid \|x\| = 1\} = f^{-1}(\{1\})$, où $f(x) = \|x\|$ est continue et $\{1\}$ fermé.
- Le groupe orthogonal $O_n(\mathbb{R}) = f^{-1}(\{I_n\})$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, où $f(M) = {}^tMM$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ car à composantes polynomiales des coefficients de M .
- $GL_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \det(M) \neq 0\} = \det^{-1}(\mathbb{K}^*)$, $\det$ continue car polynomiale, et $\mathbb{K}^*$ ouvert.
- $O = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy > 1\} = f^{-1}(]1, +\infty[)$, où $f(x, y) = xy$ est continue car polynomiale et $]1, +\infty[$ est ouvert.

5.5 Adhérence et intérieur

1. $x \in \overline{A}$ si $\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$, et $x \in \mathring{A}$ si $\exists r > 0, B(x, r) \subset A$.
2. $\text{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A}$.
3. $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$.
4. **Théorème :**
 - (a) $\overline{A}$ est l'ensemble des limites des suites convergentes d'éléments de A . C'est aussi le plus petit fermé contenant A , et $\overline{A} = A$ si et seulement si A est fermé.
 - (b) $\mathring{A}$ est le plus grand ouvert de E contenu dans A , et $\mathring{A} = A$ si et seulement si A est ouvert.

5.6 Densité

1. A est *dense* dans E si $\overline{A} = E$: tout élément de E est limite d'une suite d'éléments de A , ou encore toute boule de rayon non nul contient un élément de A .
2. Deux fonctions continues coïncidant sur une partie dense sont partout égales.
3. Pour établir une propriété, on pourra commencer par l'établir sur une sous-partie dense.

Exemple 5.6.1. $GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert dense de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et comme application, par exemple, les produits MN et NM ont le même polynôme caractéristique, ou encore $\text{com}(MN) = \text{com}(M)\text{com}(N)$. Dans les deux cas, on commence par le cas inversible, puis on généralise par densité.

5.7 Valeur d'adhérence

1. l est valeur d'adhérence de $(x_n)_n$ si et seulement si l est la limite d'une suite extraite de (x_n) , si et seulement si tout voisinage de l contient une infinité de termes de la suite $(x_n)_n$.
2. Une suite convergente admet une seule valeur d'adhérence, qui est sa limite. Une suite ayant au moins deux valeurs d'adhérence est divergente.
3. **Bolzano-Weierstrass :** en dimension finie, toute suite bornée admet au moins une valeur d'adhérence. Et toute suite bornée ayant une seule valeur d'adhérence est convergente.

5.8 Compact

1. A est *compact* si toute suite de A admet une valeur d'adhérence dans A .
2. Compact $\implies$ fermé-borné.
3. En dimension finie : compact = fermé et borné.
4. Un produit cartésien fini de compacts est compact.
5. L'image continue d'un compact est un compact.
6. **Théorème des bornes atteintes** : toute fonction continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes. Pour montrer qu'une fonction est bornée ou atteint ses bornes, penser à utiliser ce résultat.

Exemples :

- $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$, alors $\exists c \in [a, b]$, $f(c) = \sup_{a \leq t \leq b} f(t)$, car f est continue sur le compact $[a, b]$.
- $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\exists Y \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\|Y\| = 1$ et $\|AY\| = \sup_{\|X\|=1} \|AX\|$, car $X \mapsto AX$ est continue sur la sphère unité, qui est compacte.
- La distance à un compact (non vide) est atteinte : si A est compact, $\forall x \in E$, $\exists a \in A$, $d(x, A) = \|x - a\|$.
- **Lemme coercif** : si $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continue avec $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, alors f est minorée sur E et atteint sa borne inférieure : en effet, la borne inférieure est atteinte sur un compact.

5.9 Continuité des applications

1. Toute application linéaire, n -linéaire en dimension finie, est continue.

Exemples :

- Les applications $A \mapsto \text{Tr}(A)$ et $A \mapsto PAP^{-1}$ sont continues sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ car linéaires en dimension finie.
 - L'application $X \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \mapsto AX$ est $\mathcal{C}^0$ car linéaire en dimension finie.
2. Toute application polynomiale ou de composantes polynomiales est continue sur E .
 3. Toute fonction rationnelle ou de composantes rationnelles est continue sur son domaine de définition.

Exemples :

- L'application $A \mapsto \det(A)$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ car polynomiale en fonction des (a_{ij}) .
 - $A \mapsto AP$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ car de composantes polynomiales.
 - $A \mapsto A^{-1} = \frac{{}^t \text{com}(A)}{\det(A)}$ est continue sur $GL_n(\mathbb{K})$ car de composantes rationnelles, dont le dénominateur ne s'annule jamais.
4. Une application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est continue sur E si et seulement si elle est lipschitzienne : $\|u(x)\|_F \leq k\|x\|_E$. Le meilleur rapport de Lipschitz k est la norme triple

$$N(u) = \sup_{\|x\|_E \neq 0} \frac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E} = \sup_{\|x\|_E = 1} \|u(x)\|_F.$$

5. Toute application lipschitzienne est uniformément continue.
6. **Heine** : sur un compact, il y a équivalence entre continuité et continuité uniforme.
7. **Caractérisation séquentielle de la continuité** : $f \in \mathcal{F}(A, F)$ est continue en $a \in A$ si et seulement si pour toute suite (x_n) d'éléments de A convergeant vers a , la suite des images $(f(x_n))$ converge vers $f(a)$.

S'utilise souvent pour justifier que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n\right)$.

5.10 Convergence des suites

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \|u_n - l\| = 0$.
2. Si $\|u_n - l\| \leq \alpha_n$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$.
3. En dimension finie, une suite converge si et seulement si ses coordonnées dans une base convergent vers les coordonnées de la limite.

Exemples :

- $\lim_{p \rightarrow +\infty} (x_p, y_p) = \left(\lim_{p \rightarrow +\infty} x_p, \lim_{p \rightarrow +\infty} y_p \right)$.
 - Une suite de matrices $A_p = (a_{ij}(p))$ converge vers $A = (a_{ij})$ si et seulement si $\forall (i, j), \lim_{p \rightarrow +\infty} a_{ij}(p) = a_{ij}$. Par exemple, $\lim_{p \rightarrow +\infty} \left(A + \frac{I_n}{p} \right) = A$.
4. **Suites de Cauchy** : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p \geq N, \forall q \geq N, \|u_p - u_q\| \leq \varepsilon$.
 - En dimension finie : une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy. Ce critère est théorique et ne fournit aucune idée sur la limite ; il est à utiliser en dernier lieu.
 - En dimension infinie : les suites de Cauchy convergent dans les espaces dits *complets*, ou de Banach.
 - Un complet est fermé. En particulier, tout sous-espace vectoriel de dimension finie d'un evn est fermé.

5.11 Connexité par arcs

1. Un *connexe par arcs* A est formé d'un seul morceau : deux points de A sont joignables par un chemin continu dans A : pour tout $(a, b) \in A^2$, il existe $\varphi : [0, 1] \rightarrow A$ continue telle que $\varphi(0) = a$ et $\varphi(1) = b$.
2. Les connexes par arcs de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.
3. Pour montrer que A est connexe par arcs, on essaye d'abord de montrer qu'il est convexe (joindre deux points par un segment), ou encore qu'il est étoilé (joindre tout point par un segment à un point donné fixé). Par exemple, l'ensemble des matrices diagonalisables est étoilé en I_n , donc connexe par arcs.
4. **Théorème des valeurs intermédiaires** : l'image continue d'un connexe par arcs est un connexe par arcs. Si une fonction à valeurs réelles prend deux valeurs de signes opposés sur un connexe par arcs A , alors elle s'annule sur A . Par exemple, pour $n \geq 1, \det(O_n(\mathbb{R})) = \{-1, 1\}$ n'est pas connexe et $\det$ est continue, donc $O_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs.
5. Les seuls ouverts-fermés relatifs d'un connexe A sont A lui-même et $\emptyset$.
6. Lorsque A n'est pas connexe par arcs, on s'intéresse aux plus grandes sous-parties connexes : les composantes connexes par arcs.

6 Les séries de nombres ou de vecteurs

6.1 Les connaissances de base

1. Croissance comparée :

(a) $\ln^\beta n = o(n^\alpha)$, $\alpha > 0$, c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\beta n}{n^\alpha} = 0$.

(b) $n^\alpha = o(a^n)$, $a > 1$ (on rappelle que $a^n = e^{n \ln a}$).

(c) $a^n = o(n!)$.

2. Divergence grossière : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \neq 0 \implies \sum_{n \geq 0} u_n$ diverge grossièrement. Par exemple, $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{nx}}{n}$ diverge grossièrement pour $x > 0$.

3. Reste et somme partielle : $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ et $R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

4. Série de référence :

(a) **Série géométrique** : $u \in \mathbb{K}$, la série $\sum_{n \geq 0} u^n$ converge si et seulement si $|u| < 1$. Dans ce cas :

i. $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n = \frac{1}{1-u}$.

ii. $\sum_{k=n}^{+\infty} u^k = \frac{u^n}{1-u}$. Par exemple, pour $x > 0$, $\sum_{k=2}^{+\infty} e^{-kx} = \frac{e^{-2x}}{1-e^{-x}}$.

5. Série alternée : de la forme $\sum u_n = \sum (-1)^n |u_n|$ ou $\sum u_n = \sum (-1)^{n+1} |u_n|$.

(a) **CSSA** : si $(|u_n|)_n$ est décroissante de limite nulle, alors $\sum u_n$ converge et vérifie

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \right| \leq |u_{n+1}| :$$

le reste est dominé par la valeur absolue de son premier terme, et a le même signe.

(b) **Exemples** : les séries $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$ et $\sum (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ convergent selon le CSSA.

6. Séries de Riemann : la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

7. Séries de Bertrand : la série $\sum \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$ converge si et seulement si $(\alpha > 1)$ ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$.

6.2 Les critères de convergence

1. D'Alembert : $\forall n \geq 0, u_n > 0$.

(a) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, alors $\sum u_n$ converge.

(b) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, alors $\sum u_n$ diverge grossièrement.

(c) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$, cas douteux !

Dans un evn, il s'applique à la série $\sum \|u_n\|$ pour donner la CvA, qui entraîne la Cv : la série $\sum (-1)^n \frac{z^{3n}}{n!}$ CvA pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, car

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left| \frac{(-1)^{n+1} z^{3(n+1)}}{(n+1)!} \right|}{\left| \frac{(-1)^n z^{3n}}{n!} \right|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|z|^3}{n+1} = 0 < 1.$$

2. Comparaison :

(a) **Domination** : $|u_n| = O(\alpha_n)$ ou $o(\alpha_n)$, et $\sum \alpha_n$ converge, alors $\sum u_n$ CvA donc Cv.

Exemples :

- i. La série $\sum n^2 e^{-n}$ converge car $n^2 e^{-n} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.
- ii. Pour $\alpha > 1$, la série de Bertrand $\sum \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$ converge car $\frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n} = o\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$, où $\gamma \in]1, \alpha[$.

(b) **Équivalence** : $u_n \sim v_n$ avec $\forall n, v_n \geq 0$, alors $\sum u_n$ converge $\iff \sum v_n$ converge.

Exemples :

- i. La série $\sum \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ converge car $1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}$ et $\sum \frac{1}{2n^2}$ converge à terme ≥ 0 .
- ii. La série $\sum \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}$ diverge car $\frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \sim \frac{e^{-1}}{\sqrt{n}}$ et $\sum \frac{e^{-1}}{\sqrt{n}}$ diverge à terme ≥ 0 .

3. **Suite se ramenant à une série** : il est parfois pratique (lorsque le terme de la suite est une somme ou un produit) de ramener l'étude d'une suite à celle d'une série par télescopage : soit (u_n) une suite, on pose $v_0 = u_0$ et $v_{n+1} = u_{n+1} - u_n$; alors la suite (u_n) converge si et seulement si la série $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge.

Exemples :

- (a) Montrer que la suite $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$ est convergente. En effet $u_{n+1} - u_n \sim -\frac{1}{2n^2}$, avec $\sum -\frac{1}{2n^2}$ qui converge et garde un signe constant, donc la série $\sum (u_{n+1} - u_n)$, et donc la suite (u_n) , converge vers un réel γ dit la *constante d'Euler*.
- (b) Même question pour $v_n = n! e^{-n} n^{n+1/2}$: dans ce cas on se ramène à une somme en considérant $\ln(v_n)$. On cherche un équivalent de $\ln(v_{n+1}) - \ln(v_n) = \ln\left(\frac{v_{n+1}}{v_n}\right)$, on conclut que la série $\sum (\ln(v_{n+1}) - \ln(v_n))$ converge, puis que les suites $(\ln v_n)$, puis (v_n) , convergent.

4. Comparaison avec une intégrale.

Théorème 6.2.1. Soit $f \in \mathcal{C}_M^0([a, +\infty[, \mathbb{R})$ une fonction continue par morceaux, positive et décroissante. Alors la série $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ converge si et seulement si f est intégrable au voisinage de $+\infty$. Dans ce cas

$$\int_{n+1}^{+\infty} f(t) dt \leq R_n \leq \int_n^{+\infty} f(t) dt$$

et $S_n \sim \int_a^n f(t) dt$ en cas de divergence.

Très utile pour chercher des équivalents de restes, de sommes partielles ou de sommations.

Exemple :

(a) Montrer que $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ est équivalente à $\ln(n)$.

(b) Pour $\alpha > 1$, montrer que le reste de Riemann $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ est équivalent à $\frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.

Cas complexe ou réel quelconque : soit $f \in \mathcal{C}^1([a, +\infty[, \mathbb{C})$. Si f' est intégrable au voisinage de $+\infty$, alors la série $\sum \left(f(n) - \int_{n-1}^n f(t) dt \right)$ est absolument convergente, et si f est aussi intégrable au voisinage de $+\infty$, alors la série $\sum f(n)$ est absolument convergente.

En effet, en notant l'intégration par parties astucieuse

$$\int_{n-1}^n f(t) dt = \int_{n-1}^n (t - (n-1))' f(t) dt = f(n) - \int_{n-1}^n (t - n + 1) f'(t) dt,$$

on obtient

$$\left| f(n) - \int_{n-1}^n f(t) dt \right| = \left| \int_{n-1}^n (t - n + 1) f'(t) dt \right| \leq \int_{n-1}^n |f'(t)| dt.$$

5. **Transformation d'Abel** (hors programme mais classique). Soit $(\varepsilon_n)_n$ une suite réelle décroissante de limite nulle et (u_n) une suite à termes dans un evn de dimension finie E , dont la somme partielle $\left(A_n = \sum_{k=0}^n u_k \right)_n$ est bornée. Alors la série $\sum \varepsilon_n u_n$ est convergente.

On montre que sa somme partielle $S_n = \sum_{k=0}^n \varepsilon_k u_k$ vérifie le critère de Cauchy, en écrivant $u_n = A_n - A_{n-1}$.

Exemple : pour $\alpha \in]0, 1]$, les séries $\sum \frac{\sin(n\theta)}{n^\alpha}$ et $\sum \frac{\cos(n\theta)}{n^\alpha}$ ($\theta \neq 0 \pmod{2\pi}$).

6. **Série de matrices ou d'endomorphismes.**

(a) Si $\|A\| < 1$, alors la série géométrique de matrices $\sum_{k \geq 0} A^k$ CvA et de somme $\sum_{k=0}^{+\infty} A^k = (I_n - A)^{-1}$. En particulier, la matrice $I_n - A$ est inversible.

(b) $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la série exponentielle $\sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}$ CvA et de somme $\exp(A)$.

7. **Produit de Cauchy :**

(a) $\sum_{n \geq 0} u_n \times \sum_{n \geq 0} v_n = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} \right)$.

(b) Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ CvA, alors le produit $\sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} \right)$ CvA aussi, et on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \times \sum_{n=0}^{+\infty} v_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} \right).$$

6.3 Sommation de relation de comparaison

1. Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$, $(\alpha_n) \in (\mathbb{R}^+)^{\mathbb{N}}$; on suppose $\sum \alpha_n$ convergente. Alors :

(a) Si $u_n = O(\alpha_n)$, alors $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k = O\left(\sum_{k=n}^{+\infty} \alpha_k\right)$.

(b) Si $u_n = o(\alpha_n)$, alors $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k = o\left(\sum_{k=n}^{+\infty} \alpha_k\right)$.

2. Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$, $(\alpha_n) \in (\mathbb{R}^+)^{\mathbb{N}}$; on suppose $\sum \alpha_n$ divergente. Alors :

(a) Si $u_n = O(\alpha_n)$, alors $\sum_{k=0}^n u_k = O\left(\sum_{k=0}^n \alpha_k\right)$.

(b) Si $u_n = o(\alpha_n)$, alors $\sum_{k=0}^n u_k = o\left(\sum_{k=0}^n \alpha_k\right)$.

3. Soit $(u_n) \in (\mathbb{R}^+)^{\mathbb{N}}$, $(\alpha_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$:

(a) Si $\sum \alpha_n$ est convergente et $u_n \sim \alpha_n$, alors $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k \sim \sum_{k=n}^{+\infty} \alpha_k$.

(b) Si $\sum \alpha_n$ est divergente et $u_n \sim \alpha_n$, alors $\sum_{k=0}^n u_k \sim \sum_{k=0}^n \alpha_k$.

En pratique : en général, en cas de convergence, la relation de comparaison se transmet aux restes, et en cas de divergence, elle se transmet aux sommes partielles.

Exemple 6.3.1. $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$, $\lim_n u_n = l$. Montrons que la moyenne $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k$ converge aussi vers l .

Réponse. On a $u_n - l = o(1)$, avec $\sum 1$ divergente et à terme positif, donc $\sum_{k=0}^n (u_k - l) = o\left(\sum_{k=0}^n 1\right) = o(n+1)$. D'où $\frac{1}{n+1} \left(\sum_{k=0}^n u_k\right) - l = o(1)$.

6.4 Sommabilité

1. **Ensemble dénombrable :** en bijection avec $\mathbb{N}$, donc on peut le ranger en une suite $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

- Un produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.
- Une réunion finie ou dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable.
- $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ sont dénombrables, ainsi que leurs sous-parties infinies.
- $\mathbb{R}$ et ses sous-intervalles non réduits à un singleton sont non dénombrables.

2. **Sommabilité :**

(a) **Sommabilité :** I dénombrable et $(x_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ est dite *sommable* si la famille à termes positifs des modules $(|x_i|)_{i \in I}$ est sommable : les sommes partielles finies $\left(\sum_{i \in J} |x_i|, J \subset I, J \text{ fini}\right)$ sont majorées. Dans ce cas, sa somme ne dépend pas de l'ordre de sommation.

(b) **Cas d'une suite** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$: elle est sommable si et seulement si la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n$ est absolument convergente.

(c) **Sommation par paquets :** soit $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une partition de I . La famille $(x_i)_{i \in I}$ est sommable si et seulement si, $\forall n \in \mathbb{N}$, la famille $(x_i)_{i \in I_n}$ est sommable et la série $\sum_{n \geq 0} \left(\sum_{i \in I_n} |x_i|\right)$ est convergente. Dans ce cas,

$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{i \in I_n} x_i\right).$$

(d) **Sommabilité des suites doubles** qui permet d'échanger l'ordre de deux sommations infinies (Fubini).

Théorème 6.4.1 (Interversion des sommations). Soit $u = (u_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}^2}$ une suite double de réels ou de complexes. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- u est sommable.
- Pour tout $q \in \mathbb{N}$ fixé, la série $\sum_{p \in \mathbb{N}} u_{p,q}$ est absolument convergente, et la série $\sum_{q \in \mathbb{N}} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} |u_{p,q}| \right)$ est convergente.
- Pour tout $p \in \mathbb{N}$ fixé, la série $\sum_{q \in \mathbb{N}} u_{p,q}$ est absolument convergente, et la série $\sum_{p \in \mathbb{N}} \left(\sum_{q=0}^{+\infty} |u_{p,q}| \right)$ est convergente.

Dans ce cas, on a

$$s(u) = \sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{q=0}^{+\infty} u_{p,q} \right) = \sum_{q=0}^{+\infty} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_{p,q} \right).$$

Dans la pratique, on commence par la sommation la plus facile (géométrique, télescopique, ...) : c'est le point fort du théorème !

Exemple 6.4.2. Montrer que $\sum_{k=2}^{+\infty} (\zeta(k) - 1) = 1$, où $\zeta(k) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^k}$ désigne la fonction zêta de Riemann.

Réponse. Cela revient à montrer que $\sum_{k=2}^{+\infty} \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^k} = 1$. On considère la suite double $\left(\frac{1}{n^k} \right)_{n \geq 2, k \geq 2}$. On fixe $n \geq 2$; la série $\sum_{k \geq 2} \left(\frac{1}{n} \right)^k$ est géométrique de raison $\frac{1}{n} < 1$, donc converge et de somme

$$\sum_{k=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} \right)^k = \frac{1/n^2}{1 - 1/n} = \frac{1}{n(n-1)},$$

et aussi $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(n-1)}$ est convergente ; ainsi $\left(\frac{1}{n^k} \right)_{n \geq 2, k \geq 2}$ est sommable, et par suite :

$$\sum_{k=2}^{+\infty} (\zeta(k) - 1) = \sum_{k=2}^{+\infty} \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^k} = \sum_{n=2}^{+\infty} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{n^k} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n-1)} = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1.$$

Exemple 6.4.3. Si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes à valeurs entières admettant des espérances, montrer que $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$. Si de plus X et Y sont indépendantes, montrer alors que $E(XY) = E(X)E(Y)$.

Réponse. On écrit

$$E(X) = \sum_{k \in \mathbb{N}} k P(X = k) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \sum_{k' \in \mathbb{N}} k P(X = k) P(Y = k')$$

et

$$E(Y) = \sum_{k' \in \mathbb{N}} \sum_{k \in \mathbb{N}} k' P(Y = k') P(X = k).$$

Ces familles étant sommables, on choisit la partition $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{N}^2$ avec $A_n = \{(k, k') \in \mathbb{N}^2 \mid k + k' = n\}$. Alors

$$E(X) + E(Y) = \sum_{n \in \mathbb{N}} n \sum_{(k, k') \in A_n} P(X = k) P(Y = k') = \sum_{n \in \mathbb{N}} n P(X + Y = n) = E(X + Y).$$

Pour le produit, on choisit la partition $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{N}^2$ avec $A_n = \{(k, k') \in \mathbb{N}^2 \mid kk' = n\}$.

7 Suites et séries de fonctions

7.1 Suites de fonctions

7.1.1 Modes de convergence

1. **La convergence simple** : la suite de fonctions $(f_n)_n$ CvS sur la partie A vers la fonction f si $\forall x \in A, \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$.

Exemples :

- (a) La suite de fonctions $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ CvS sur $\mathbb{R}$ vers la fonction nulle.
- (b) La suite de fonctions $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ CvS sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f : x \mapsto e^x$.

2. **La convergence uniforme** : la suite de fonctions $(f_n)_n$ CvU sur la partie A vers la fonction f si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \right) = 0$. Remplacer le module par la norme en cas de fonctions à valeurs vectorielles.

Pour montrer la convergence uniforme, on peut dominer uniformément la différence $|f_n(x) - f(x)|$ par une suite de limite nulle.

Exemples :

- (a) La suite de fonctions $f_n(x) = \frac{e^{-nx^2}}{n}$ CvU sur $\mathbb{R}$ vers la fonction nulle car $\forall x \in \mathbb{R}, |f_n(x)| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$.
- (b) La suite de fonctions $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$ vers $f : x \mapsto e^x$, car $|f_n(n) - f(n)| = e^n - 2^n \not\rightarrow 0$.

7.1.2 Propriétés de la limite

Tout d'abord, il est à noter que la convergence simple ne permet pas de transmettre les propriétés des f_n à la limite f .

1. **Continuité de la limite** : A partie de E , $f_n : A \rightarrow F$ (E et F evn de dimension $< +\infty$).

Si

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ continue sur } A \text{ partie d'un evn de dimension finie} \\ \text{la suite } (f_n) \text{ CvU sur tout compact } C \text{ de } A, \text{ vers } f, \end{cases}$$

alors f est continue sur A .

En pratique : si $A \subset \mathbb{R}$, choisir $C = [a, b]$ segment de A ; si $A \subset E$ evn, choisir $C = \overline{B}(a, r)$ boule fermée de A .

2. **Dérivabilité de la limite** : J intervalle de $\mathbb{R}$, $f_n : J \rightarrow F$ evn de dimension $< +\infty$.

Si

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } J \\ \text{la suite } (f_n) \text{ CvS sur } J \text{ vers } f \\ \text{la suite } (f'_n) \text{ CvU sur tout segment } [a, b] \text{ de } J \end{cases}$$

alors f est $\mathcal{C}^1$ sur J et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \right)'$.

Extension $\mathcal{C}^k$: se généralise aux fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sous la CvU de $(f_n^{(k)})_n$ sur les segments et la CvS des autres dérivées.

En pratique : s'utilise pour les fonctions à plusieurs variables en passant par les dérivées partielles.

3. **Théorème de Stone-Weierstrass** : toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est limite uniforme sur $[a, b]$ d'une suite de polynômes : $\|P_n - f\|_{\infty}^{[a,b]} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Application : si $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$ vérifie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_a^b x^n f(x) dx = 0$, alors $f = 0$.

Commencer par les fonctions polynômes et généraliser par densité.

7.2 Séries de fonctions

7.2.1 Modes de convergence

1. **La convergence simple** : la série de fonctions $\sum f_n$ CvS sur la partie A , si $\forall x \in A$, la série $\sum f_n(x)$ Cv.

Exemples :

(a) La série de fonctions $\sum nxe^{-nx^2}$ CvS sur $\mathbb{R}$, car $nxe^{-nx^2} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et $\sum \frac{1}{n^2}$ Cv.

(b) La série de fonctions $\sum \frac{z^n}{(2n)!}$ CvS sur $\mathbb{C}$.

2. **La convergence uniforme** : la série de fonctions $\sum f_n$ CvU sur la partie A , si sa suite des restes (R_n) CvU vers 0, c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sup_{x \in A} \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \right| \right) = 0$. C'est compliqué, mais il y a deux cas où c'est très simple :

3. **Cas de la convergence normale** :

- $\sum f_n$ CvN si la série numérique $\sum \|f_n\|_{\infty}^A$ converge.
- **Majoration uniforme** : si $\forall x \in A$, $|f_n(x)| \leq \alpha_n$ avec $\sum \alpha_n$ convergente, alors la série numérique $\sum \|f_n\|_{\infty}^A$ converge, donc $\sum f_n$ CvN sur A et donc CvU sur A . Attention, α_n ne dépend pas de x .

Exemples :

(a) $\sum \frac{\cos(nx)}{n^2}$ CvU sur $\mathbb{R}$ car $\left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ avec $\sum \frac{1}{n^2}$ Cv.

(b) Pour $a > 1$, $\sum \frac{1}{n^x}$ CvU sur $[a, +\infty[$ car $\left| \frac{1}{n^x} \right| \leq \frac{1}{n^a}$ avec $\sum \frac{1}{n^a}$ Cv.

(c) $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la série exponentielle $\sum \frac{A^k}{k!}$ CvN sur tout compact de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: sur toute boule $B(0, r)$, pour une norme d'algèbre, $\left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \frac{r^k}{k!}$ et $\sum \frac{r^k}{k!}$ Cv.

4. **Cas des séries alternées** : si $\forall x \in A$, la série $\sum (-1)^n f_n(x)$ est alternée vérifiant le CSSA et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sup_{x \in A} |f_n(x)| \right) = 0$, alors $\sum (-1)^n f_n$ CvU sur A car $|R_n(x)| \leq |f_{n+1}(x)| \leq \|f_{n+1}\|_{\infty} \rightarrow 0$.

Exemples :

(a) La série $\sum (-1)^n \frac{x^n}{n}$ CvU sur $[0, 1]$ car $|R_n(x)| \leq \left| \frac{x^{n+1}}{n+1} \right| \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$.

(b) La série $\sum (-1)^n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$ CvU sur $[0, a]$ car $|R_n(x)| \leq \left| \ln\left(1 + \frac{x}{n+1}\right) \right| \leq \frac{x}{n+1} \leq \frac{a}{n+1} \rightarrow 0$.

7.2.2 Propriétés de la somme

1. Continuité de la somme :

Si

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ continue sur } A \\ \text{la série } \sum f_n \text{ CvU sur tout compact de } A, \end{cases}$$

alors la somme $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue sur A .

2. Dérivabilité de la somme : J intervalle de $\mathbb{R}$.

Si

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } J \\ \text{la série } \sum f_n \text{ CvS sur } J \\ \text{la série des dérivées } \sum f'_n \text{ CvU sur tout segment } [a, b] \text{ de } J \end{cases}$$

alors f est $\mathcal{C}^1$ sur J et $\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n\right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n$.

Extension aux fonctions $\mathcal{C}^k$: se généralise aux fonctions $\mathcal{C}^k$ sous la CvU locale de $\sum f_n^{(k)}$ sur les segments ou les boules, et la CvS des autres séries intermédiaires.

En pratique : s'applique aux fonctions à plusieurs variables, en passant par les dérivées partielles.

Exemple : la fonction $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $A =]1, +\infty[$ car

$$\begin{cases} \forall n \geq 1, f_n(x) = \frac{1}{n^x} \text{ est } \mathcal{C}^k \text{ sur } I, \forall k \geq 0 \\ \forall x \in [a, b] \subset I, \forall n \geq 1, \forall k \geq 0, |f_n(x)| \leq \frac{\ln^k(n)}{n^a} \end{cases}$$

avec $\sum \frac{\ln^k(n)}{n^a}$ Cv puisque $a > 1$.

8 Séries entières

De la forme $\sum a_n z^n$, comme $\sum z^n$ ou $\sum n z^{2n}$ dite lacunaire.

8.1 Rayon de convergence

1. Définition : $\exists ! R \geq 0$, ou infini, tel que

$$\begin{cases} |z| < R \implies \sum a_n z^n \text{ converge} \\ |z| > R \implies \sum a_n z^n \text{ diverge} \end{cases}$$

R est dit le *rayon de convergence*.

2. Calcul du rayon

(a) **Critère de D'Alembert** : ne s'applique pas aux séries lacunaires.

Si $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \neq 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = l$, alors $R = \frac{1}{l}$.

Exemples :

i. $\sum n^\alpha z^n$ de rayon 1, car $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha} = 1$, donc $R = 1$.

- ii. $\sum e^{-n} z^n$ de rayon e , car $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{-(n+1)}}{e^{-n}} = 1/e$, donc $R = e$.
- iii. $\sum \frac{z^n}{(2n)!}$ de rayon $+\infty$, car $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1/(2(n+1))!}{1/(2n)!} = 0$, donc $R = +\infty$.
- iv. Pour une série lacunaire $\sum 2^n z^{3n}$, on applique le D'Alembert des séries numériques :
- $$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n+1} |z|^{3(n+1)}}{2^n |z|^{3n}} = 2|z|^3, \text{ donc}$$
- $$|z| < \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \implies 2|z|^3 < 1 \implies \sum 2^n z^{3n} \text{ converge,} \quad |z| > \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \implies \sum 2^n z^{3n} \text{ diverge,}$$
- d'où $R = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

(b) **Relation de comparaison** : soit $\sum a_n z^n$ de rayon R_a et $\sum b_n z^n$ de rayon R_b .

- i. Si $a_n = o(|b_n|)$ ou $O(|b_n|)$, alors $R_a \geq R_b$.
- ii. Si $a_n \sim b_n$, alors $R_a = R_b$.

Exemple : $\sum \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) z^n$ admet 1 comme rayon, car $\ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2}$ et $\sum \frac{1}{n^2} z^n$ est de rayon 1 selon D'Alembert.

8.2 Modes de convergence

1. **Cas réel** : soit $\sum a_n x^n$ de rayon R , alors

$$\begin{cases} \sum a_n x^n \text{ CvA sur }]-R, R[\\ \sum a_n x^n \text{ CvU sur tout } [-r, r] \subset]-R, R[\\ \sum a_n x^n \text{ diverge grossièrement pour } |x| > R \end{cases}$$

En $x = \pm R$, on ne peut rien dire en général.

2. **Cas complexe** : soit $\sum a_n z^n$ de rayon R , alors

$$\begin{cases} \sum a_n z^n \text{ CvA sur } D(0, R) \\ \sum a_n z^n \text{ CvU sur tout } D(0, r) \subset D(0, R) \\ \sum a_n z^n \text{ diverge grossièrement pour } |z| > R \end{cases}$$

En $|z| = R$, on ne peut rien dire en général.

Erreur à éviter : en général, pas de CvU sur $] -R, R[$ ou sur $D(0, R)$ tout entier.

3. **Cas favorable sur le bord** : si $\sum a_n R^n$ CvA, alors $\sum a_n z^n$ CvN sur $D(0, R)$.

En l'absence de convergence absolue, on pourra utiliser le résultat suivant :

4. **Théorème d'Abel radial** : soit $\sum a_n z^n$ de rayon R et de somme S . Si la série $\sum a_n R^n$ converge, alors $\lim_{x \rightarrow R^-} S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n R^n$.

5. **Produit de Cauchy** : $\sum_{n \geq 0} a_n z^n \sum_{n \geq 0} b_n z^n = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n$, et si $|z| < \min(R_a, R_b)$, alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n.$$

8.3 Propriétés de la somme

La dérivation de la somme d'une série entière est très simple : il suffit de se placer dans $D(0, R)$ ou $] - R, R[$.

1. **Un seul résultat à retenir** : la somme $S(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ d'une série entière de rayon R est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $D(0, R)$ (en particulier sur $] - R, R[$ pour le programme français), et se dérive terme à terme à tout ordre :

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \right)^{(k)} = \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n z^n)^{(k)}.$$

2. **Unicité d'un DSE** :

- (a) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ sur $] - \alpha, \alpha[$, avec $\alpha > 0$, alors $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = b_n$.

Exemples :

- i. Si $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 1 - 2x$ sur $] - \alpha, \alpha[$, avec $\alpha > 0$, alors $a_0 = 1$, $a_1 = -2$ et $a_n = 0$ pour les autres.
- ii. Si $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n}$, alors $a_{2n} = 1$ et $a_{2n+1} = 0$.

- (b) Si $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $] - \alpha, \alpha[$, avec $\alpha > 0$, alors $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$: tout DSE est donné par la série de Taylor en 0.

3. **DSE usuels**, à connaître absolument :

Fonction	DSE
$\exp(x)$	$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} ; R = +\infty$
$\cos(x)$	$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} ; R = +\infty$
$\sin(x)$	$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} ; R = +\infty$
$\text{ch}(x)$	$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} ; R = +\infty$
$\text{sh}(x)$	$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} ; R = +\infty$
$(1+x)^\alpha, \alpha \notin \mathbb{N}$	$1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n ; R = 1$
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n ; R = 1$
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} ; R = 1$
$\ln(1-x)$	$-\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} ; R = 1$
$\arctan(x)$	$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} ; R = 1$
$\text{argth}(x)$	$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} ; R = 1$
$\frac{1}{1+x}$	$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n ; R = 1$

9 Intégration

Soit I un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$. On note $L^1(I, \mathbb{K})$ (respectivement $L^2(I, \mathbb{K})$) l'espace vectoriel formé des fonctions $\mathcal{C}_M^0$ et intégrables (respectivement de carrés intégrables) sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$. On note aussi $L_c^1(I, \mathbb{K})$ (respectivement $L_c^2(I, \mathbb{K})$) celui des fonctions de $L^1(I, \mathbb{K})$ (respectivement $L^2(I, \mathbb{K})$) qui sont de plus continues sur I .

Pour étudier l'intégrabilité de $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{K})$ sur I , on commencera par chercher les points de I où f n'est pas continue par morceaux, union éventuellement les extrémités infinies de l'intervalle I , puis on étudiera l'intégrabilité de f au voisinage de chacun de ces points en divisant l'intervalle d'intégration en plusieurs sous-intervalles.

9.1 Intégrale impropre ou généralisée

On suppose ici $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ et $f \in \mathcal{C}_M^0([a, b[, \mathbb{K})$. L'intégrale impropre $\int_a^b f(t) dt$ est dite *convergente* (en b) si $\lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt$ existe dans $\mathbb{K}$. Dans ce cas, $\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt$.

- Sur un intervalle de type $]a, b]$, $b \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, on a $\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t) dt$.
- Sur un intervalle de type $]a, b[$, $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, on a $\int_a^b f(t) dt = \lim_{\substack{x \rightarrow a^+ \\ y \rightarrow b^-}} \int_x^y f(t) dt$.

1. **Reste et somme partielle** (par analogie aux séries) : pour $I = [a, b]$, $\int_a^x f(t) dt$ se comporte

alors comme une somme partielle, et $\int_x^b f(t) dt$ comme un reste. En particulier, $\lim_{x \rightarrow b} \int_x^b f(t) dt = 0$: le reste tend vers 0 en cas de convergence.

- Définition analogue si $b \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $f \in \mathcal{C}_M^0(]a, b], \mathbb{K})$.
- Si $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ et $f \in \mathcal{C}_M^0(]a, b[, \mathbb{K})$, on divise l'intégrale par la relation de Chasles en deux intégrales.

9.2 Intégrabilité : critères

1. $f \in \mathcal{C}_M^0(I, \mathbb{K})$ est *intégrable* sur I lorsque l'intégrale $\int_I |f(t)| dt$ est convergente. Ainsi l'intégrabilité est la convergence absolue de l'intégrale.
2. **Utilisation de primitive** : on suppose ici $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ et $f \in \mathcal{C}_M^0([a, b[, \mathbb{R}^+)$ positive sur $[a, b[$, alors :

$$f \text{ intégrable sur } [a, b[\iff \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt \text{ existe.}$$

Dans ce cas, $\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt$.

L'hypothèse de positivité est nécessaire pour la réciproque : voir l'exemple classique de $t \mapsto \frac{\sin(t)}{t}$ sur $[1, +\infty[$.

Dans le cas non réel positif ou complexe, $f \in \mathcal{C}_M^0([a, b[, \mathbb{K})$, on a uniquement :

$$f \text{ intégrable sur } [a, b[\implies \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt \text{ existe. Dans ce cas } \int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt.$$

3. **Majoration** : $f \in \mathcal{C}_M^0(I, \mathbb{K})$, $g \in \mathcal{C}_M^0(I, \mathbb{R}^+)$. Si $|f| \leq g$, alors l'intégrabilité de g sur I entraîne celle de f .
4. **Domination** : $f \in \mathcal{C}_M^0([a, b[, \mathbb{K})$, $g \in \mathcal{C}_M^0([a, b[, \mathbb{R}^+)$. Si $f =_{b^-} O(g)$ (ou $f =_{b^-} o(g)$), alors l'intégrabilité de g sur $[a, b[$ entraîne celle de f .

Exemples :

(a) $f(t) = t^2 e^{-\sqrt{t}}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car continue et $f(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$, avec $\frac{1}{t^2}$ intégrable en $+\infty$ (Riemann, $\alpha = 2 > 1$).

(b) $f(t) = \frac{\ln^2 t}{t^2}$ est intégrable sur $[2, +\infty[$ car continue et $f(t) = o\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$, avec $\frac{1}{t^{3/2}}$ intégrable en $+\infty$ (Riemann, $\alpha = 3/2 > 1$).

5. **Équivalence** : $f, g \in \mathcal{C}_M^0([a, b[, \mathbb{K})$. Si $f \sim_{b^-} g$, alors l'intégrabilité de g sur $[a, b[$ est équivalente à celle de f .

Exemples :

(a) $f(t) = \frac{\sin(t)}{t^x}$ est intégrable sur $]0, 1]$ si et seulement si $x < 2$, car continue et $f(t) \sim \frac{1}{t^{x-1}}$, avec $\frac{1}{t^{x-1}}$ intégrable en 0 si et seulement si $x - 1 < 1$ (Riemann en 0).

(b) $f(t) = \ln(\sin t)$ est intégrable sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$, car continue et $f(t) \sim \ln(t) = o\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)$, avec $\frac{1}{\sqrt{t}}$ intégrable en 0 (Riemann, $\alpha = 1/2 < 1$).

6. **Borne finie :** $f \in \mathcal{C}_M^0([a, b[, \mathbb{K})$, si la borne b est finie et $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ existe dans $\mathbb{K}$, alors f est intégrable sur $[a, b[$.

Exemples :

- (a) $f(t) = \frac{\sin(t)}{t}$ intégrable en 0 car admet une limite finie en ce point, $= 1$.
- (b) $f(t) = \frac{\ln(1-t^2)}{2t^2}$ intégrable en 0 car admet une limite finie en ce point, $= -\frac{1}{2}$.
- (c) C'est faux en $\pm\infty$: $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} = 0$, mais $\frac{1}{t}$ non intégrable en $+\infty$ (Riemann, $\alpha = 1$).

7. Comparaison avec une série :

- (a) Si $f \in \mathcal{C}_M^0([0, +\infty[, \mathbb{R})$, positive et décroissante, alors $\sum f(n)$ converge si et seulement si f est intégrable en $+\infty$. Dans ce cas,

$$\int_{n+1}^{+\infty} f(t) dt \leq R_n \leq \int_n^{+\infty} f(t) dt,$$

et en cas de divergence, $S_n \sim \int_0^n f(t) dt$.

Exemples :

- i. Pour $f(t) = \frac{1}{t^2}$, on a $\int_{n+1}^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt \leq R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \leq \int_n^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$, c'est-à-dire $\frac{1}{n+1} \leq R_n \leq \frac{1}{n}$, en particulier $R_n \sim \frac{1}{n}$.
- ii. Pour $f(t) = \frac{1}{t}$, on a $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \int_1^n \frac{dt}{t} = \ln(n)$.
- iii. Chaque fois que vous voulez un équivalent de somme partielle, de somme ou de reste, pensez à ce résultat.

8. Exemples de référence :

- (a) $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$ si et seulement si $\alpha > 1$.
- (b) $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est intégrable au voisinage de 0^+ si et seulement si $\alpha < 1$.
- (c) $t \mapsto \frac{1}{(t-a)^\alpha}$ est intégrable au voisinage de a^+ si et seulement si $\alpha < 1$.
- (d) $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha \ln^\beta(t)}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$ si et seulement si $(\alpha > 1)$ ou $(\alpha = 1$ et $\beta > 1)$.

9.3 Théorème de la sommation L^1

1. **Cas général :** on suppose $(f_n)_n \in (L^1(I, \mathbb{K}))^{\mathbb{N}}$. Si $\sum_{n \geq 0} \left(\int_I |f_n| \right)$ est convergente, alors on a

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$

Exemples :

(a) Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{t dt}{e^t - 1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

Réponse. On a $\frac{t}{e^t - 1} = \frac{te^{-t}}{1 - e^{-t}} = \sum_{n=1}^{+\infty} te^{-nt}$, et $u_n = \int_0^{+\infty} te^{-nt} dt = \frac{1}{n^2}$ (IPP), avec $\sum \frac{1}{n^2}$ convergente, donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{t dt}{e^t - 1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

(b) Montrer que $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)^2}$.

Réponse. On a $\frac{\ln(t)}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^{2n} \ln(t)$, et $u_n = -\int_0^1 t^{2n} \ln(t) dt = \frac{1}{(2n+1)^2}$ (IPP), avec $\sum \frac{1}{(2n+1)^2}$ convergente, donc

$$\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)^2}.$$

2. **Cas d'un segment** : on suppose $(f_n)_n \in (\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K}))^{\mathbb{N}}$, et $\sum f_n$ CvU sur $[a, b]$. Alors on a

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n.$$

Exemple : soit $x \in \mathbb{R}$, montrer que $\int_0^x \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{(2n-1)!} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^x \frac{t^n}{(2n-1)!} dt$, car $\sum_{n \geq 1} \frac{t^n}{(2n-1)!}$ est une série entière de rayon $+\infty$, donc CvU sur tout segment $[0, x]$.

9.4 Échange limite et intégrale

1. Théorème de la convergence dominée :

On suppose $(f_n)_n \in (\mathcal{C}_M^0(I, \mathbb{K}))^{\mathbb{N}}$, CvS sur I vers f , $\mathcal{C}_M^0$ sur I , et qu'il existe $\varphi \in \mathcal{C}_M^0(I, \mathbb{R}^+)$ intégrable sur I , indépendante de n , vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in I, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$ (hypothèse de domination). Alors f est intégrable sur I et on a

$$\int_I \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n.$$

Exemples :

(a) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \cos(t) dt = \frac{1}{2}$.

Réponse. On a $f_n(t) = \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \cos(t)$ CvS sur $\mathbb{R}^+$ vers $f(t) = e^{-t} \cos(t)$, et

$$|f_n(t)| = \left| \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \cos(t) \right| \leq e^{n \ln(1 - \frac{t}{n})} \leq e^{-t} = \varphi(t),$$

qui est intégrable sur $\mathbb{R}^+$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \cos(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} \cos(t) dt = \frac{1}{2}$ (2 IPP ou passage aux complexes).

(b) Si f intégrable sur $\mathbb{R}^+$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f(t) e^{-nt} dt = 0$, car $|f(t) e^{-nt}| \leq |f(t)|$ qui est intégrable sur $\mathbb{R}^+$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f(t) e^{-nt} dt = \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f(t) e^{-nt} dt = \int_0^{+\infty} 0 dt = 0.$$

- (c) S'applique sur un segment en dominant par une constante : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1+nx}{(1+x)^n} dx =$
 $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1+nx}{(1+x)^n} dx = 0$, car $\left| \frac{1+nx}{(1+x)^n} \right| \leq 1$ intégrable sur $[0, 1]$.

Extension de la convergence dominée : on suppose $(f_\lambda)_{\lambda \in J} \in (\mathcal{C}_M^0(I, \mathbb{K}))^J$, $a \in J$ (éventuellement $\pm\infty$), avec $(\forall x \in I)$, $\lim_{\lambda \rightarrow a} f_\lambda(x) = f(x)$, $\mathcal{C}_M^0$ sur I , et qu'il existe $\varphi \in \mathcal{C}_M^0(I, \mathbb{R}^+)$ intégrable sur I , indépendante de λ , vérifiant $\forall \lambda \in J$, $\forall t \in I$, $|f_\lambda(t)| \leq \varphi(t)$ (hypothèse de domination). Alors f est intégrable sur I et on a

$$\int_I \lim_{\lambda \rightarrow a} f_\lambda(t) dt = \lim_{\lambda \rightarrow a} \int_I f_\lambda(t) dt.$$

Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt = 0$, car $\left| \frac{e^{-xt}}{1+t^2} \right| \leq \frac{1}{1+t^2}$ intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

9.5 Intégrale dépendant d'un paramètre

1. **Théorème de continuité sous l'intégrale :** A partie d'un evn de dimension $< \infty$.

On suppose $f : \begin{cases} A \times I \rightarrow \mathbb{K} \\ (x, t) \mapsto f(x, t) \end{cases}$, $\mathcal{C}^0/x$ sur A et $\mathcal{C}_M^0/t$ sur I , et que pour tout compact C de A , il existe $\varphi \in \mathcal{C}_M^0(I, \mathbb{R}^+)$ intégrable sur I , indépendante de x , vérifiant $\forall x \in C$, $\forall t \in I$, $|f(x, t)| \leq \varphi(t)$ (hypothèse de domination). Alors la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est continue sur A .

Exemples :

- (a) La transformée de Fourier $\hat{f}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-ixt} dt$ d'une fonction $\mathcal{C}^0$ et intégrable sur $\mathbb{R}$ est continue sur $\mathbb{R}$, car $(x, t) \mapsto f(t) e^{-ixt}$ est $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}^2$ et $|f(t) e^{-ixt}| \leq |f(t)|$ qui est intégrable sur $\mathbb{R}$.
- (b) La transformée de Laplace $\mathcal{L}f(x) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-xt} dt$ d'une fonction $\mathcal{C}^0$, avec $f(t) e^{-xt}$ intégrable sur $\mathbb{R}^+$, est continue sur $]0, +\infty[$, car $(x, t) \mapsto f(t) e^{-xt}$ est $\mathcal{C}^0$ sur $]0, +\infty[\times \mathbb{R}^+$ et $\forall x \in [a, b] \subset]0, +\infty[$, $|f(t) e^{-xt}| \leq |f(t)| e^{-at}$ qui est intégrable sur $\mathbb{R}$.

2. **Théorème de dérivabilité sous l'intégrale :** J intervalle de $\mathbb{R}$.

On suppose $f : \begin{cases} J \times I \rightarrow \mathbb{K} \\ (x, t) \mapsto f(x, t) \end{cases}$, $\mathcal{C}^0/x$ sur J et $\mathcal{C}_M^0/t$ sur I , $\frac{\partial f}{\partial x}$ existe et est $\mathcal{C}^0/x$ sur J et $\mathcal{C}_M^0/t$ sur I , pour tout $x \in J$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ intégrable sur I , et que pour tout segment $[a, b]$ de J , il existe $\varphi \in \mathcal{C}_M^0(I, \mathbb{R}^+)$ intégrable sur I , indépendante de x , vérifiant $\forall x \in [a, b]$, $\forall t \in I$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$ (hypothèse de domination).

Alors la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J et on a

$$\forall x \in J, \quad g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt \quad (\text{formule de Leibniz}).$$

Exemple : la fonction $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$, car $f : (x, t) \mapsto t^{x-1} e^{-t}$ et $\frac{\partial f}{\partial x}$ sont $\mathcal{C}^0$ sur $(]0, +\infty[)^2$, et $\forall x \in [a, b] \subset]0, +\infty[$, $\forall t > 0$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t) = |\ln(t)| e^{-t} \max(t^{a-1}, t^{b-1})$, intégrable sur $]0, +\infty[$ car $\varphi(t) =_{0+} o\left(\frac{1}{t^\alpha}\right)$ avec $\alpha \in]1-a, 1[$, et $\varphi(t) =_{+\infty} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$.

3. **Cas d'un segment** : lorsque $I = [a, b]$ et $g : x \mapsto \int_{[a,b]} f(x, t) dt$, alors les théorèmes ci-dessus restent valables sans avoir besoin des dominations, sous la seule continuité de f et $\frac{\partial f}{\partial x}$ sur $J \times I$, car on pourra dominer localement par une constante.
4. S'utilise pour une fonction g à plusieurs variables, en passant par les dérivées partielles.
5. Se généralise pour les fonctions de classe $\mathcal{C}^k$, en dominant $\frac{\partial^k f}{\partial x^k}$ sur tout segment de J .

10 Dérivation et différentiabilité

10.1 Dérivation

1. Formules de dérivation :

- (a) $(f \circ g)' = g' \cdot f' \circ g$ et $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.
- (b) Si f continue, alors sa primitive $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est $\mathcal{C}^1$ et $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$.
- (c) Si f continue, u et v dérivables, alors $\frac{d}{dx} \left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt \right) = v'(x) \times f \circ v(x) - u'(x) \times f \circ u(x)$.
- (d) **Composée par une application bilinéaire** : $B : E \times G \rightarrow F$ une application bilinéaire. Soit $f \in \mathcal{F}(I, E)$ et $g \in \mathcal{F}(I, G)$, on définit la composée $B(f, g)$ par $B(f, g) : t \mapsto B(f(t), g(t))$. Alors, si f et g sont dérivables en a , la composée $B(f, g)$ l'est aussi et on a

$$(B(f, g))'(a) = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a)).$$

S'utilise pour dériver :

- i. un produit scalaire : $t \mapsto \langle f(t), g(t) \rangle$;
- ii. un produit vectoriel : $t \mapsto f(t) \wedge g(t)$;
- iii. un produit matriciel : $t \mapsto A(t)B(t)$;
- iv. un produit matriciel du type $t \mapsto \exp(tA)B(t)$, où A matrice constante et B une matrice (ou matrice colonne) dérivable.
- (e) Un déterminant $\det(V_1(t), \dots, V_n(t))$ se dérive colonne par colonne, comme un produit scalaire ou un produit vectoriel.
- (f) **Leibniz** : $(fg)^{(n)}(a) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(a) g^{(n-k)}(a)$.

2. Formules de Taylor

- (a) **Rolle** : f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ à valeurs réelles, alors $f(a) = f(b) \implies \exists c \in]a, b[, f'(c) = 0$.
- (b) **AFC (accroissements finis)** : f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ à valeurs réelles, alors $\exists c \in]a, b[, f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.
Exemple : $\cos$ est 1-lipschitzienne : $|\cos(b) - \cos(a)| = |(b - a) \cos'(c)| \leq |b - a|$.
- (c) **Formule des accroissements finis dans un evn** : soit $f : [a, b] \rightarrow F$ continue sur $[a, b]$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]a, b[$. On suppose $\exists M > 0, \forall t \in]a, b[, \|f'(t)\| \leq M$; alors $\|f(b) - f(a)\| \leq M(b - a)$.
 La version réelle $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$ n'est plus valable pour les fonctions vectorielles : $f(t) = e^{it}$.

(d) **Taylor avec reste intégral** : $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b], \mathbb{K})$, alors

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Pour $b = x$ et $a = 0$, on obtient

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

(e) **Inégalité de Taylor-Lagrange** : $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b], \mathbb{K})$, alors

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| \leq \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{a \leq t \leq b} |f^{(n+1)}(t)|.$$

(f) **DL** : si $f \in \mathcal{C}^n(] \alpha, \beta[, \mathbb{K})$, alors $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + o(x^n)$: DL d'ordre n en 0.

3. **Applications constantes** : f dérivable sur un intervalle I , f constante sur $I \iff f' = 0$ sur I .
4. **Extremums sur un ouvert** : si f dérivable sur I et admet un extremum en $a \in \overset{\circ}{I}$, alors $f'(a) = 0$ (attention, a doit être dans l'intérieur de I).

10.2 Différentiabilité

10.2.1 Différentielle en un point

E et F deux $\mathbb{R}$ -evn de dimensions finies. U un ouvert de E .

1. **Définition** : $f \in \mathcal{F}(U, F)$ est dite *différentiable* en $a \in U$ s'il existe une application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que

$$f(a+h) = f(a) + u(h) + o(\|h\|).$$

Dans ce cas, u est unique et s'appelle la *différentielle* (ou l'application linéaire tangente) de f au point a , et se note $df(a)$, df_a ou $Df(a)$.

Ainsi $df_a \in \mathcal{L}(E, F)$ est une application linéaire de E vers F .

Proposition 10.2.1. Toute fonction différentiable en a est en particulier continue. La réciproque est fautive en général.

Cas où $E = \mathbb{R}$: lien avec la dérivation. On suppose ici $E = \mathbb{R}$, et $f \in \mathcal{F}(I, F)$; alors f est différentiable en $a \in I$ si et seulement si f est dérivable en a . Dans ce cas, $df_a : h \mapsto h \cdot f'(a)$. En particulier, $f'(a) = df_a(1)$.

Ainsi lorsque $E = \mathbb{R}$, la différentielle de f en a est entièrement déterminée par $f'(a)$. C'est pourquoi dans $\mathbb{R}$, on ne parle que de dérivée et non pas de l'application différentielle.

2. Différentielle d'applications linéaire et bilinéaire

Proposition 10.2.2. i. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire sur E , alors u est différentiable en tout point x de E et on a $du_x = u$.

ii. Soit $f \in \mathcal{F}(E \times F, G)$ une application bilinéaire sur $E \times F$, alors f est différentiable en tout point (x, y) de $E \times F$ et on a

$$\forall (h, k) \in E \times F, \quad df_{(x,y)}(h, k) = f(x, k) + f(h, y).$$

- iii. **Composée par une application multilinéaire :** si M est une application p -linéaire, $f_1, \dots, f_p$ des fonctions différentiables en a , alors $x \mapsto M(f_1(x), \dots, f_p(x))$ est différentiable en a et on a

$$dM(f_1, \dots, f_p)(a)(h) = M(df_1(a)(h), f_2(a), \dots, f_p(a)) + \dots + M(f_1(a), \dots, f_{p-1}(a), df_p(a)(h)).$$

Exemple 10.2.3. $\det(M) = \det_{\mathcal{B}}(C_1(M), \dots, C_n(M))$, sachant que $\det_{\mathcal{B}}$ est n -linéaire et $M \mapsto C_i(M)$ est linéaire ; alors l'application déterminant est différentiable et on a

$$d(\det)(M)(H) = \det_{\mathcal{B}}(C_1(H), C_2(M), \dots, C_n(M)) + \dots + \det_{\mathcal{B}}(C_1(M), \dots, C_{n-1}(M), C_n(H)).$$

Puis, en développant chacun de ces déterminants selon la colonne $C_i(H)$, on obtient

$$d(\det)(M)(H) = \text{Tr}(\text{com}(M)^{\top} H).$$

3. Dérivée selon un vecteur (dérivée directionnelle)

Soit $f \in \mathcal{F}(U, F)$, $a \in U$ et v un vecteur de E .

- (a) **Définition :** on dit que f admet en a une dérivée selon le vecteur v si la fonction de variable réelle $t \mapsto f(a + tv)$, définie sur $] -\eta, \eta[$, est dérivable en 0. On note dans ce cas

$$D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t},$$

et on l'appelle la dérivée de f au point a selon le vecteur v .

- (b) **Proposition :** si f est différentiable en a , alors f admet en a des dérivées selon tous les vecteurs v de E et on a $\forall v \in E, D_v f(a) = df_a(v)$.
- (c) **Dérivées partielles.** Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E (en général $E = \mathbb{R}^n$ et $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$).

Définition : soit $i \in \{1, \dots, n\}$, on appelle i -ème dérivée partielle de f au point a , notée $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$, la dérivée de f au point a selon le vecteur e_i . Ainsi

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t}.$$

En pratique, pour calculer $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$, on fixe toutes les variables et on dérive de manière normale par rapport à la i -ème variable.

4. Application de classe $\mathcal{C}^1$

- (a) **Définition :** f est dite de classe $\mathcal{C}^1$ sur U si f est différentiable sur U et sa différentielle est continue sur U , c'est-à-dire l'application $x \mapsto df(x)$, de U vers $\mathcal{L}(E, F)$, est continue sur U . On notera $f \in \mathcal{C}^1(U, F)$.
- (b) **Théorème fondamental :** si f admet des dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$ continues sur U , alors f est différentiable en tout point de U . En outre, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et on a

$$\forall h = \sum_{i=1}^n h_i e_i \in E, \forall a \in U, \quad df_a(h) = \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a).$$

Ce théorème est très pratique, car il ramène la différentiabilité d'une fonction de plusieurs variables à la dérivation de fonctions d'une seule variable grâce aux dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, qui se calculent facilement en général.

Exemples :

- (a) Montrer que $f : (x, y) \mapsto xe^y + y^2 \sin(x)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et donner sa différentielle.
 - (b) Soit $E = \mathbb{R}^n$ euclidien et $f(x) = \frac{1}{\|x\|^2}$. Montrer que f est $\mathcal{C}^1$ sur $E \setminus \{0\}$ et donner sa différentielle.
 - (c) $f(M) = \det(M)$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et que $df_M(H) = \text{Tr}({}^t \text{com}(M) H)$.
5. **Application $\mathcal{C}^k$:** $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur U si et seulement si $\forall i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$, $\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}$ est continue sur U .

Exemples :

- (a) Toute fonction polynomiale est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^n$: $f(x, y) = xy - x^2 + xy^3$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$.
 - (b) Toute fonction rationnelle est $\mathcal{C}^\infty$ sur son domaine de définition : $f(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$.
6. **Schwarz :** si f est $\mathcal{C}^2$, alors $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$.

- (a) **Vecteur gradient.** On suppose ici que $E = \mathbb{R}^n$ euclidien canonique, muni de $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$.

Proposition et définition : soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$, alors pour tout $a \in U$, il existe un unique vecteur de $\mathbb{R}^n$ appelé le *gradient* de f au point a , noté $\overrightarrow{\text{grad}} f(a)$, vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \langle \overrightarrow{\text{grad}} f(a), x \rangle = df_a(x).$$

Expression du gradient dans une B.O.N. : soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une B.O.N. de E , alors

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i.$$

7. Opérations sur les fonctions différentiables

- (a) Les opérations algébriques (somme, produit, quotient) se font comme celles sur les fonctions dérivables.
- (b) La seule opération qui reste à maîtriser est la **règle de la chaîne** : si $\varphi(t) = f(\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t))$, alors

$$\varphi'(t) = \sum_{k=1}^n \varphi'_k(t) \frac{\partial f}{\partial x_k}(\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)).$$

Ceci s'applique au calcul des dérivées partielles de composées.

Exemples :

- i. $\varphi(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$, alors

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r}(r, \theta) = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

et

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \theta}(r, \theta) = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta).$$

- ii. Utile pour la résolution des EDP.

- (c) **Cas général de composée. Théorème** (très important) : si f est différentiable en $a \in U$ et g est différentiable en $f(a)$, alors la composée $g \circ f$ est différentiable en a et on a, $\forall a \in U$:

$$d(g \circ f)(a) = dg(f(a)) \circ df(a),$$

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad \frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(a) = \sum_{k=1}^p \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(a).$$

8. **Matrice Hessienne** de f : on suppose $f \in \mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$, alors la matrice symétrique $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite la matrice Hessienne de f au point a . Elle se note $H_f(a)$.

9. Formule de Taylor à l'ordre 2

Théorème 10.2.4. On suppose f de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'ouvert U , soit $a \in U$ et $h = \sum_{i=1}^n h_i e_i \in E$ tel que $a + h \in U$. Alors on a

$$f(a + h) = f(a) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) + o(\|h\|^2),$$

ou encore :

$$f(a + h) = f(a) + \langle \overrightarrow{\text{grad}} f(a), h \rangle + \frac{1}{2} {}^t h H_f(a) h + o(\|h\|^2).$$

Cette relation est dite la formule de Taylor-Young de f au point a à l'ordre 2.

10. Optimisation libre

Soit $f \in \mathcal{F}(U, \mathbb{R})$.

- (a) **Point critique** : $a \in U$ est dit point critique ou stationnaire de f lorsque $df_a = 0$ (c'est-à-dire $\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) = 0$, ou encore $\text{grad } f(a) = 0$).

- (b) **Définition** :

- On dit que f admet en $a \in U$ un maximum (respectivement un minimum) local ou relatif si $\exists V \in \mathcal{V}(a)$, $\forall x \in V \cap U$, $f(x) \leq f(a)$ (respectivement $f(x) \geq f(a)$).
- Dans les deux cas, on dit que f admet en a un extremum local ou relatif.
- Cet extremum est dit global ou absolu lorsque $V = U$.

- (c) **Condition nécessaire d'extremum** :

Proposition 1 : on suppose $f \in \mathcal{F}(U, \mathbb{R})$ différentiable en a , avec $a \in \overset{\circ}{U} = U$. Si f admet en a un extremum local, alors $df_a = 0$: les extremums de f dans l'ouvert U sont parmi les points critiques.

En général, les extremums sont parmi :

- les points critiques ;
- les points frontières : l'étude des extremums sur la frontière se fait en général de manière manuelle, à l'aide d'un paramétrage du bord.

Proposition 2 : on suppose $f \in \mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$ et soit $a \in \overset{\circ}{U} = U$. Si f admet en a un minimum local (respectivement un maximum local), alors $df_a = 0$ et $H_f(a) \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (respectivement $df_a = 0$ et $H_f(a) \in \mathcal{S}_n^-(\mathbb{R})$).

- (d) **Condition nécessaire et suffisante d'extremum** :

Théorème 10.2.5 (Important). On suppose $f \in \mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$, $a \in \overset{\circ}{U} = U$, et $H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$ inversible. Alors f admet un minimum local (respectivement maximum local) en a si et seulement si $df_a = 0$ et la matrice hessienne $H_f(a)$ de f au point a est définie positive (respectivement $df_a = 0$ et définie négative).

Théorème 10.2.6 (Cas particulier à deux variables). Soit (a, b) un point critique en lequel la matrice hessienne de f en (a, b) est inversible. Alors f admet en (a, b) un minimum local (respectivement maximum local) si et seulement si $\det(H_f(a, b)) > 0$ et $\text{Tr}(H_f(a, b)) > 0$ (respectivement $\det(H_f(a, b)) > 0$ et $\text{Tr}(H_f(a, b)) < 0$).

11. Optimisation sous une contrainte

Théorème 10.2.7. Soient $f, g \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $a \in U$ vérifiant $g(a) = 0$ et $dg(a) \neq 0$. Si f admet en a un extremum local sous la contrainte $g(x) = 0$, alors il existe un scalaire λ tel que $df(a) = \lambda dg(a)$.

12. Vecteur tangent à une partie

- Si X est une partie d'un evn E et $x \in X$, un vecteur v de E est dit tangent à X en x s'il existe $\varepsilon > 0$ et un arc $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X$, dérivable en 0, tels que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$. Notation : $T_x X$.
- **Théorème** : si $g \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$, X la partie $g(x) = 0$ et $a \in X$ tel que $dg(a) \neq 0$, alors $T_a X = \ker(dg(a))$.
- **Cas où X est une surface** (S) définie de manière implicite $f(x, y, z) = 0$: si $A(a, b, c) \in (S)$ un point non critique, $\overrightarrow{\text{Grad}} f(A) \neq 0$, alors la normale à (S) en A est portée par le gradient. L'ensemble des vecteurs tangents à (S) en A est alors le plan affine (P) :

$$M \in (P) \iff \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{\text{Grad}} f(A) = 0.$$

- Le paramétrage cartésien $z = g(x, y)$ s'y ramène, en posant $f(x, y, z) = z - g(x, y)$.

10.3 Dérivation des fonctions complexes : holomorphie (hors programme)

1. **Conditions de Cauchy-Riemann** : ces conditions font le lien entre la dérivation complexe et la différentiabilité par rapport aux parties réelle et imaginaire.

On pose $f(z) = f(x + iy) = \tilde{f}(x, y)$, alors :

f est $\mathbb{C}$ -dérivable en $z_0 = x_0 + iy_0$ si et seulement si $\tilde{f}$ est différentiable en (x_0, y_0) et vérifie les conditions de Cauchy-Riemann : $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$. Dans ce cas,

$$f'(z_0) = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x}(x_0, y_0) = -i \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y}(x_0, y_0).$$

f est holomorphe sur U si et seulement si $\tilde{f}$ est différentiable sur U et vérifie sur U les conditions de Cauchy-Riemann : $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x} + i \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y} = 0$.

2. Fonctions analytiques

- *Analytique* sur U signifie DSE au voisinage de tout point de U . Il s'agit ici de généraliser la notion de fonction développable en série entière pour la variable complexe.
- **Résultat fondamental** : il y a équivalence entre analytique et holomorphe.

3. **Zéro isolé** : les zéros d'une fonction non nulle analytique sur un ouvert de $\mathbb{C}$ connexe par arcs sont isolés.
4. **Prolongement analytique** : deux fonctions analytiques sur un ouvert U de $\mathbb{C}$ connexe par arcs, coïncidant sur une partie contenant un point non isolé, sont égales sur U .

Exemple : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n}}{((2n)!!)^2} - \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{((2n+1)!!)^2} \right) = 1$, car analytique sur l'ouvert convexe $\mathbb{C}$ et coïncident sur $\mathbb{R}$.

11 Équations différentielles

11.1 Les ABC de la MPSI

Avant toute étude détaillée des équations différentielles, il faut absolument connaître les deux cas particuliers suivants.

1. **Équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 à coefficients constants**, de la forme

$$(H) : ay''(t) + by'(t) + cy(t) = 0,$$

avec a, b, c réels ne dépendant pas de t . Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, on considère l'équation caractéristique

$$(1) : ar^2 + br + c = 0.$$

- (a) Si $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, alors (1) admet 2 racines réelles distinctes r_1 et r_2 : les solutions réelles de (H) sont $t \mapsto Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$ avec A, B réels.
- (b) Si $\Delta = b^2 - 4ac = 0$, alors (1) admet une racine réelle double r : les solutions réelles de (H) sont $t \mapsto (At + B)e^{rt}$ avec A, B réels.
- (c) Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, alors (1) admet 2 racines complexes conjuguées $r = \alpha + i\beta$ et $\bar{r} = \alpha - i\beta$: les solutions réelles de (H) sont $t \mapsto (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t))e^{\alpha t}$ avec A, B réels.

Exemples :

- (a) Les solutions de $y'' + 1 = 0$ sont $t \mapsto A \cos(t) + B \sin(t)$ avec A, B réels.
- (b) Les solutions de $y'' - 1 = 0$ sont $t \mapsto Ae^t + Be^{-t}$ avec A, B réels.

2. **Équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 1**, de la forme

$$(E) : a(t)y' + b(t)y + c(t) = 0, \quad (H) : a(t)y' + b(t)y = 0,$$

où a, b, c sont des fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$ (scalaire).

Théorème 11.1.1. Lorsque a ne s'annule jamais sur I , alors $S_H(I)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 1 engendré par $t \mapsto e^{\int -\frac{b(t)}{a(t)} dt}$, et $S_E(I) = y_p + S_H(I)$ où $y_p \in S_E(I)$ est une solution particulière de (E). Ainsi la solution générale de (E) est

$$t \mapsto y_p(t) + \lambda e^{\int -\frac{b(t)}{a(t)} dt}; \quad \lambda \in \mathbb{K},$$

avec y_p une solution particulière de (E).

Avec y_p de la forme $y_p(t) = \lambda(t)y_H(t)$ obtenue à l'aide de la méthode de *variation de la constante*, où y_H est une solution non nulle de (H).

Une fois cela maîtrisé, on peut aborder la suite...

11.2 Équation scalaire d'ordre 2

1. Équation scalaire d'ordre 2, de la forme

$$(E) : a(t)y'' + b(t)y' + c(t)y + d(t) = 0, \quad (H) : a(t)y'' + b(t)y' + c(t)y = 0,$$

où a, b, c, d sont des fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$ (scalaire).

Lorsque a ne s'annule jamais sur I , alors $S_H(I)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2, et $S_E(I) = y_p + S_H(I)$ où $y_p \in S_E(I)$ est une solution particulière de (E) .

Remarque : si a s'annule en $t_0 \in I$, on cherche alors les solutions à droite et à gauche de t_0 , et on essaye de recoller (ou raccorder, ou prolonger) ces solutions au point t_0 .

Variation des constantes : ici on va se contenter de chercher une solution particulière. On suppose a ne s'annulant jamais sur I , soit (y_1, y_2) une base de solutions de (H) (système fondamental de solutions), alors (E) admet une solution particulière sous la forme

$$y(t) = \lambda_1(t)y_1(t) + \lambda_2(t)y_2(t) \quad \text{vérifiant} \quad \lambda_1'(t)y_1(t) + \lambda_2'(t)y_2(t) = 0,$$

dite obtenue par variation des constantes.

2. Wronskien :

soit (y_1, y_2) des solutions de (H) , la fonction $W(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix}$ est dite le *wronskien* du système (y_1, y_2) . La particularité du wronskien est qu'il est partout nul sur I , ou bien ne s'annule jamais sur I . Dans ce dernier cas, (y_1, y_2) est une base de solutions de (H) .

Exemple : le wronskien d'une équation du type $y''(x) + a(x)y(x) = 0$ est constant.

11.3 Systèmes différentiels linéaires

1. Forme générale, de la forme

$$(E) : X'(t) = A(t)X(t) + B(t), \quad (H) : X'(t) = A(t)X(t) \text{ système homogène,}$$

avec $A : I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ continues sur l'intervalle I .

2. Théorème de Cauchy-Lipschitz :

$\forall (t_0, X_0) \in I \times \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, le problème de Cauchy

$$(C) : \begin{cases} X'(t) = A(t)X(t) + B(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

admet une unique solution sur l'intervalle I .

3. Structure des solutions :

- $S_H(I)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n (taille de l'inconnue X).
- $S_E(I) = (\text{solution particulière de } (E)) + S_H(I)$, le translaté de $S_H(I)$ par une solution particulière de (E) .

4. Variation des constantes :

si $(X_1, \dots, X_n)$ est une base de solutions de (H) , alors (E) admet toujours une solution particulière de la forme $X(t) = \lambda_1(t)X_1(t) + \dots + \lambda_n(t)X_n(t)$.

5. Cas où A est constante, de la forme $(E) : X'(t) = AX(t) + B(t)$ où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ne dépend pas de t et $B : t \mapsto \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ une fonction continue sur I .

(a) **Expression exponentielle des solutions :** $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$.

- Les solutions de l'équation différentielle homogène $(H) : X'(t) = AX(t)$ sur $\mathbb{R}$ sont les $X : t \mapsto \exp(tA)X_0$, avec $X_0 \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ quelconque.

- Les solutions de l'équation complète $(E) : X'(t) = AX(t) + B$ sur I sont les

$$X : t \mapsto \exp\left((t - t_0)A\right)X(t_0) + \exp(tA) \int_{t_0}^t \exp(-Au)B(u) du,$$

où $t_0 \in I$ et $X_0 \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ quelconques.

- (b) **En pratique** : on utilise des outils d'algèbre linéaire, en particulier de réduction, pour le calcul explicite des solutions.

12 Probabilité

12.1 Espace de probabilité

1. **Tribu (ou σ -algèbre)** : soit Ω un univers, ensemble des issues d'une expérience aléatoire.

Définition : tribu = ensemble $\mathcal{T}$ de parties de Ω qui vérifie :

$$\begin{cases} \mathcal{T} \text{ contient } \Omega \\ \mathcal{T} \text{ stable par réunion dénombrable} \\ \mathcal{T} \text{ stable par complémentaire} \end{cases}$$

- Une tribu contient $\emptyset$, stable par réunion et intersection finie ou dénombrable.
- **Événement** = élément de la tribu.
- **Opérations ensemblistes sur les événements** :

Ω	Événement certain
$\emptyset$	Événement impossible
$\bar{A}$	Événement contraire de A
$A \cap B = \emptyset$	A et B disjoints ou incompatibles
$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$	Tous les A_n sont réalisés
$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$	Au moins l'un des A_n réalisé
$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} A_k$	Un nombre infini des A_n réalisé
$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{k \geq n} A_k$	Tous les A_n réalisés sauf un nombre fini

2. Exemple de tribu :

- Lorsque Ω est fini ou dénombrable, on choisit toujours $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\Omega)$, la tribu complète.
- Lorsque $\Omega = \mathbb{R}$, on choisit la tribu engendrée par les intervalles du type $] -\infty, x]$, $x \in \mathbb{R}$, dite la tribu *borélienne* ; elle contient tous les ouverts, les fermés et presque toutes les parties de $\mathbb{R}$.

3. **Exemple d'événement** : on lance une pièce de monnaie infiniment. Soit A_n l'événement « obtenir au moins un PILE aux n premiers lancers » ; alors $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ est « obtenir au moins un PILE », et $\bigcap_{n \geq 1} A_n$ est « ne jamais avoir de PILE ».

4. **Probabilité** : $(\Omega, \mathcal{T})$ un couple univers-tribu est dit espace probabilisable.

- (a) **Définition** : une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{T})$ est une application $P : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les 3 axiomes :

$$\begin{cases} \text{Axiome 1 : } P \text{ est à valeurs positives (en fait à valeurs dans } [0, 1]) \\ \text{Axiome 2 : } P(\Omega) = 1 \\ \text{Axiome 3 : pour toute suite } (A_n)_n \text{ d'événements deux à deux disjoints : } P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n) \end{cases}$$

Le 3^e axiome est dit la σ -additivité ; il prouve, lorsque les événements sont deux à deux disjoints, que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)$ est toujours convergente et de somme ≤ 1 .

- (b) **Cas d'un univers discret** : lorsque Ω est fini ou dénombrable, une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est entièrement déterminée par la donnée d'une suite $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ de nombres positifs sommable de somme 1 : $\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1, p_\omega \geq 0$. En effet, $P(\{\omega\}) = p_\omega$ et $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$.

Exemples classiques (on vérifie facilement que la somme vaut 1) :

- i. **Distribution $\mathcal{B}(p)$ de Bernoulli** de paramètre $p : \Omega = \{0, 1\}$, $P(1) = p$ et $P(0) = 1 - p$, avec $p \in]0, 1[$. C'est la probabilité de succès d'une pièce de monnaie truquée de réussite p et d'échec $1 - p$.
- ii. **Distribution $\mathcal{U}(n)$ uniforme** sur un univers fini : $\Omega = \{1, \dots, n\}$, $P(k) = \frac{1}{n}$: modélise le succès d'un événement parmi n équiprobables.
- iii. **Distribution $\mathcal{B}(n, p)$ binomiale** de paramètre $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times]0, 1[$: $\Omega = \{0, 1, \dots, n\}$, $P(k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$: modélise le nombre de succès d'une suite de n Bernoulli indépendantes. Ou encore, si une urne contient en pourcentage p boules blanches et $1 - p$ boules noires, alors $P(k)$ est la probabilité de tirer k boules blanches et $n - k$ boules noires lors d'un tirage successif de n boules avec remise.
- iv. **Distribution $\mathcal{G}(p)$ géométrique** de paramètre $p \in]0, 1[$: $\Omega = \mathbb{N}^*$, $P(k) = p(1 - p)^{k-1}$: modélise le premier succès d'une suite de k Bernoulli indépendantes.
- v. **Distribution $\mathcal{P}(\lambda)$ de Poisson** de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}^{+*}$: $\Omega = \mathbb{N}$, $P(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, modélise des événements rares.

- (c) **Continuité monotone** : si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante d'événements, alors

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n).$$

De même pour une suite décroissante $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on a $P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(B_n)$.

Exemple : on lance une pièce truquée infiniment ; quelle est la probabilité de A : « avoir au moins deux PILE consécutifs » ? Soit A_n l'événement « obtenir au moins deux PILE consécutifs aux n premiers lancers », alors les A_n sont croissants, A leur réunion, donc $P(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n) = 1$.

- (d) **Autres propriétés** :

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Se généralise à l'aide de la formule de Poincaré du crible.
- $P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)$, la somme éventuellement infinie. Comme application, une réunion au plus dénombrable d'événements négligeables ($P(A_n) = 0$) est négligeable. De même, par passage au complémentaire, une intersection d'événements presque sûrs ($P(A_n) = 1$) est presque sûre.

- (e) **Système complet d'événements** : I au plus dénombrable ; le système $(A_i)_{i \in I}$ est dit *complet* lorsque les A_i sont deux à deux disjoints et $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$. Dans ce cas, $P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(A_i) = 1$, et pour tout $B \in \mathcal{T}$: $P(B) = \sum_{i \in I} P(B \cap A_i)$. En particulier, le système $(A, \bar{A})$ est toujours complet.

12.2 Probabilité conditionnelle

Une information supplémentaire peut changer l'issue d'un phénomène aléatoire. C'est ce principe que modélise la probabilité conditionnelle.

1. Si $P(A) > 0$, on définit la probabilité de B sachant A par $P_A(B) = P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$: la fréquence de réalisation de B lorsque A est réalisé.
2. P_A est aussi une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{T})$; elle vérifie les axiomes et les propriétés des probabilités.
3. **Probabilité totale** : si $(A_i)_{i \in I}$ un système au plus dénombrable complet avec les $P(A_i) > 0$, alors

$$\forall B \in \mathcal{T}, \quad P(B) = \sum_{i \in I} P(B | A_i) P(A_i).$$

En particulier, $\forall B \in \mathcal{T}, P(B) = P(B | A)P(A) + P(B | \bar{A})P(\bar{A})$.

Exemple 12.2.1. Reprenons l'exemple ci-dessus, et notons $P(\text{PILE}) = p$, $p_n = P(A_n)$, avec A_n « obtenir au moins deux PILE consécutifs aux n premiers lancers » ($n \geq 2$). Le système $(A_n, \bar{A}_n)$ est complet, donc

$$P(A_{n+1}) = P(A_{n+1} | A_n)P(A_n) + P(A_{n+1} | \bar{A}_n)P(\bar{A}_n),$$

donc $p_{n+1} = p_n + (1-p)p^2(1-p_{n-2})$ (pour le dernier terme, on a forcément pas de réussite avant $(n-2)$, puis FACE PILE PILE). La suite $(p_n)_n$ est alors croissante majorée, donc converge vers 1.

4. **Probabilité composée** : si $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$, alors

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$
5. **Formule de Bayes** : si $(A_i)_{i \in I}$ un système au plus dénombrable complet avec les $P(A_i) > 0$, alors

$$\forall B \in \mathcal{T}, \quad \forall j \in I, \quad P(A_j | B) = \frac{P(B | A_j)P(A_j)}{\sum_{i \in I} P(B | A_i)P(A_i)}.$$

En particulier,

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B | A)P(A) + P(B | \bar{A})P(\bar{A})}.$$

Exemple 12.2.2. Un lot de 100 dés contient 25 dés truqués qui donnent 6 avec une probabilité $\frac{1}{2}$. On choisit au hasard un dé. On lance ce dé, on obtient 6 ; quelle est la probabilité qu'il soit truqué ? On le relance, on obtient encore 6 ; quelle est la probabilité qu'il soit truqué ?

Soit A « dé truqué », B « on obtient 6 » et C « on obtient un double 6 ». On a $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B | A) = \frac{1}{2}$, donc

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B | A)P(A) + P(B | \bar{A})P(\bar{A})} = \frac{1/2 \times 1/4}{1/2 \times 1/4 + 1/6 \times 3/4} = \frac{1}{2},$$

et

$$P(A | C) = \frac{P(C | A)P(A)}{P(C | A)P(A) + P(C | \bar{A})P(\bar{A})} = \frac{1/4 \times 1/4}{1/4 \times 1/4 + 1/36 \times 3/4} = \frac{3}{4}.$$

12.3 Indépendance

1. Deux événements sont dits *indépendants* lorsque la réalisation de l'un n'influe pas sur celle de l'autre : A et B indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (c'est-à-dire $P(A | B) = P(A)$, $P(B | A) = P(B)$).

2. A et B indépendants $\implies (A \text{ et } \overline{B}), (\overline{A} \text{ et } B), (\overline{A} \text{ et } \overline{B})$ sont aussi indépendants.

Attention : ne pas confondre indépendant et (disjoint ou incompatible).

3. **Indépendance mutuelle** : $(A_i)_{i \in I}$ sont mutuellement indépendants si

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (i_1, \dots, i_n) \in I^n, \quad P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_n}) = P(A_{i_1}) \cdots P(A_{i_n}).$$

4. L'indépendance mutuelle entraîne l'indépendance deux à deux, mais la réciproque est fausse.

12.4 Variable aléatoire

1. **Définition de variable discrète** : si $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé, une variable aléatoire discrète X est une application $\Omega \rightarrow E$ vérifiant $\forall x \in X(\Omega), X^{-1}\{x\} = \{X = x\} \in \mathcal{T}$.

En réalité, une v.a. est une fonction (au sens mathématique) dont la valeur est aléatoire : elle dépend de l'expérience aléatoire.

Notation :

$$\begin{cases} X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\} \text{ se note } (X \in A) \\ X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\} \text{ se note } (X = x) \\ X^{-1}([x, +\infty[) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \geq x\} \text{ se note } (X \geq x) \end{cases}$$

De même pour $(X > x), (X \leq x), (a \leq X \leq b)$, etc.

La notion de variable aléatoire permet de transférer l'étude probabiliste de l'ensemble $(\Omega, \mathcal{T})$, souvent théorique et peu connu, à l'ensemble $X(\Omega)$ des réalisations de X , mieux connu (souvent une partie de $\mathbb{R}$ ou de $\mathbb{R}^n$).

2. **Variable aléatoire réelle (non forcément discrète)** : une variable aléatoire réelle X est une application $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$, vérifiant $\forall x \in \mathbb{R}, (X \leq x) \in \mathcal{T}$.
3. **Loi de probabilité d'une v.a. discrète** : soit $X : \Omega \rightarrow E$ une v.a.d. On appelle loi de probabilité de X la fonction $P_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) \rightarrow [0, 1], A \mapsto P_X(A) = P(X \in A)$. Ainsi P_X est une probabilité sur $X(\Omega)$.

Cas discret : ici $X(\Omega)$ en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$, alors la loi de X est entièrement déterminée par $(P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$.

(a) En particulier, le système $((X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est complet.

(b)
$$\sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) = 1.$$

(c)
$$P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x).$$

4. **Couple de variables aléatoires discrètes** : (X, Y) est dit couple de v.a.d.

(a) On note $X(\Omega) = \{x_i \mid i \in I\}, Y(\Omega) = \{y_j \mid j \in J\}$ avec I, J parties de $\mathbb{N}$, $p_i = P(X = x_i)$, $q_j = P(Y = y_j)$ et $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$.

(b) **Loi conjointe** : la loi du couple (X, Y) est dite loi conjointe ; elle est entièrement déterminée par la connaissance de $\forall (i, j) \in I \times J, P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$, avec (p_{ij}) famille de réels positifs de somme 1.

(c) **Lois marginales** : ce sont les lois des variables X et Y .

(d) La loi conjointe détermine les lois marginales :

$$p_i = P(X = x_i) = \sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j) \quad \text{et} \quad q_j = P(Y = y_j) = \sum_{i \in I} P(X = x_i, Y = y_j).$$

5. **Loi conditionnelle de X sachant $Y = y_j$** : la loi de X sachant $Y = y_j$ est la loi de X pour la probabilité conditionnelle $P_{Y=y_j}$: elle est déterminée par $\forall i \in I, P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{q_j}$.

6. **Variable aléatoire discrète indépendante** :

- X et Y indépendantes si $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$. Dans ce cas, $P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$.
- $X_1, \dots, X_n$ sont (mutuellement) indépendantes si $P\left(\bigcap_{i=1}^n X_i = x_i\right) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)$: dans ce cas, elles sont deux à deux indépendantes. La réciproque est fautive.
- Une famille $(X_i)_{i \in I}$ (mutuellement) indépendante lorsque toute sous-famille finie est (mutuellement) indépendante.

7. **Lemme de coalition** : si $(X_1, \dots, X_n)$ mutuellement indépendantes, et f, g deux fonctions, alors $\forall k \in \{2, \dots, n-1\}$, les variables aléatoires $f(X_1, \dots, X_k)$ et $g(X_{k+1}, \dots, X_n)$ sont aussi indépendantes. Se généralise à un nombre fini de coalitions.

12.5 Espérance : cas discret

L'espérance d'une variable aléatoire généralise la notion de moyenne pondérée (ou de centre de masse en mécanique), et représente le comportement moyen de la variable aléatoire.

1. **Définition** : si X une v.a. discrète, on dit que X admet une espérance si la famille $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable ; dans ce cas

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x).$$

En pratique : $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable.

- Si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ fini, alors $E(X)$ existe toujours et $E(X) = \sum_{k=1}^n x_k P(X = x_k)$.
- Si $X(\Omega) = \{x_k | k \in \mathbb{N}\}$ dénombrable, alors $E(X)$ existe si et seulement si la série $\sum_{k \geq 0} x_k P(X = x_k)$ converge absolument.

Espérance des lois discrètes usuelles :

(a) Uniforme $\mathcal{U}(n)$: $X(\Omega) = \{1, \dots, n\}$, $P(X = k) = \frac{1}{n}$, alors $E(X) = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2}$.

(b) Bernoulli $\mathcal{B}(p)$: $X(\Omega) = \{0, 1\}$, $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$, alors $E(X) = p$.

(c) Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$: $X(\Omega) = \{0, \dots, n\}$, $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, alors

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n n C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = np.$$

- (d) Géométrie $\mathcal{G}(p) : X(\Omega) = \mathbb{N}^*, P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$, alors $E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} kp(1-p)^{k-1} = \frac{1}{p}$.
- (e) Poisson $\mathcal{P}(\lambda) : X(\Omega) = \mathbb{N}, P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, alors $E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} ke^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda$.

Exemples :

- (a) Si X une v.a.d., alors $E(X)$ existe si et seulement si la série $\sum P(X > n)$ converge. Dans ce cas, $E(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X > n)$ (écrire $P(X > n) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} P(X = k)$ et utiliser la sommabilité).
- (b) X une v.a.d., si $P(X = a) = 1$, alors $E(X) = a$. En effet, $P(X \neq a) = 0$, donc par définition $E(X) = a$: en particulier valable pour une variable constante.
- (c) Si A un événement, alors $E(\mathbf{1}_A) = P(A)$.
2. **Linéarité** : si X et Y sont deux v.a.d. admettant une espérance, alors $aX + bY$ admet aussi une espérance et $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$.
3. **Domination** : si $|X| \leq Y$ et $E(Y)$ existe, alors $E(X)$ existe et $E(X) \leq E(Y)$.
4. **Théorème de transfert** : soit f une fonction définie sur Ω , X une v.a.d., alors la v.a.d. $f(X)$ admet une espérance si et seulement si la famille $(f(x)P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable ; dans ce cas

$$E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X = x).$$

Si en particulier $X(\Omega) = \mathbb{N}$, alors $E(f(X)) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(k)P(X = k)$.

Exemple 12.5.1. Soit X une v.a.d. à valeurs entières, montrer que $\varphi_X(t) = E(e^{itX})$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Réponse. Selon la formule du transfert, $E(e^{itX}) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{itk}P(X = k)$, or $|e^{itk}P(X = k)| = P(X = k)$ avec $\sum P(X = k)$ convergente car les événements $(X = k)$ sont deux à deux disjoints. Donc la série de fonctions CnN, CvU sur $\mathbb{R}$, la somme φ_X est alors continue.

5. **Produit de variables indépendantes** : si X et Y indépendantes ayant des espérances, alors $E(XY) = E(X)E(Y)$.
6. **Variable centrée** : $E(X) = 0$; toujours $Y = X - E(X)$ est centrée.

12.6 Moment – variance

1. **Moment** : $m \in \mathbb{N}$, $E(X^m) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^m P(X = x)$, quand elle existe, est dit le moment de X d'ordre m .

- (a) L'existence d'un moment entraîne l'existence des moments d'ordre plus petit.
- (b) **Inégalité de Cauchy-Schwarz** : si X et Y réelles ont des moments d'ordre 2, alors $E(XY)$ existe et

$$E(XY)^2 \leq E(X^2)E(Y^2),$$

égalité si et seulement si (X, Y) liés presque sûrement : $\exists \alpha, \beta$ non tous nuls, $P(\alpha X + \beta Y = 0) = 1$.

2. **Variance** : si X admet un moment d'ordre 2, alors X admet une variance

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E((X - E(X))^2).$$

- (a) La variance est un facteur de dispersion : elle mesure l'écart de la variable aléatoire autour de son espérance (sa moyenne).
- (b) **Écart type** : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ est dit l'écart type (variable réelle).
- (c) $V(aX + b) = a^2 V(X)$.
- (d) **Variable réduite** : si $V(X) \neq 0$, alors $Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ est une variable centrée-réduite : $V(Y) = 1$.

3. **Covariance** : $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$.

- (a) $V(X + Y) = V(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + V(Y)$ (se généralise à une somme finie, comme le carré d'une norme).
- (b) Si X et Y indépendantes, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$ et $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$. Se généralise à une somme finie de v.a. deux à deux indépendantes.
- (c) On note $L^2(\Omega)$ l'ensemble des v.a.d. réelles ayant un moment d'ordre 2 ; alors $L^2(\Omega)$ est un espace vectoriel réel, et $(X, Y) \mapsto \text{Cov}(X, Y)$ est une forme bilinéaire symétrique positive et presque définie positive.

12.7 Fonction génératrice

1. X à valeurs entières : $G_X(t) = E(t^X) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k)t^k$, c'est une série entière de rayon $R \geq 1$.
Son utilité : G_X caractérise la loi de X .
2. $E(X)$ existe si et seulement si $G'_X(1)$ existe. Dans ce cas, $E(X) = G'_X(1)$: peut être pratique pour le calcul de $E(X)$.
3. $V(X)$ existe si et seulement si $G''_X(1)$ existe. Dans ce cas, $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - [G'_X(1)]^2$: peut être pratique pour le calcul de $V(X)$.
4. X et Y indépendantes $\implies G_{X+Y} = G_X G_Y$.
5. $X_1, \dots, X_n$ mutuellement indépendantes $\implies G_{X_1 + \dots + X_n} = G_{X_1} \cdots G_{X_n}$.

Exemples :

- (a) Bernoulli $\mathcal{B}(p)$: $G_X(t) = 1 - p + pt$, $E(X) = p$, $V(X) = p(1 - p)$.
- (b) Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$: $G_X(t) = (1 - p + pt)^n$, $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$ (somme de n Bernoulli indépendantes).
- (c) Géométrique $\mathcal{G}(p)$: $G_X(t) = \frac{pt}{1 - (1 - p)t}$, $E(X) = \frac{1}{p}$, $V(X) = \frac{1 - p}{p^2}$.
- (d) Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$: $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$, $E(X) = V(X) = \lambda$.

12.8 Approximation et limite

1. **Inégalité de Markov** : $\forall \varepsilon > 0, P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X)}{\varepsilon}$ (pour $X \geq 0$ et $E(X)$ existe).
2. **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev** : $\forall \varepsilon > 0, P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$, lorsque $E(X^2)$ existe.
3. **Loi faible des grands nombres** : soit (X_n) une suite de v.a.d. deux à deux indépendantes admettant la même espérance μ et la même variance σ ; si $M_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ leur moyenne, alors

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - \mu| > \varepsilon) = 0.$$

C'est-à-dire que la moyenne de l'échantillon calculé s'approche de la moyenne de la population : ce théorème est assez utilisé en statistique (sondage, assurance, etc.).

12.9 Variable à densité (CNC)

1. **Fonction de répartition** : soit X une variable aléatoire réelle, la fonction $F_X(x) = P(X \leq x)$, $x \in \mathbb{R}$, est dite la fonction de répartition de la v.a. X .
 F_X vérifie les propriétés suivantes :
 - (a) La fonction de répartition caractérise la loi de X : les intervalles $(]-\infty, x])_{x \in \mathbb{R}}$ engendrent la tribu des boréliens.
 - (b) F_X est croissante (à valeurs dans $[0, 1]$).
 - (c) F_X est continue à droite en tout point : $F_X(x^+) = F_X(x)$.
 - (d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$.
 - (e) $P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$.
2. **Variable à densité** : une v.a.r. X est dite à *densité* (ou continue, ou parfois absolument continue) si sa fonction de répartition F_X est continue sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ sauf en un nombre fini de points. Dans ce cas,

$$f_X(t) = \begin{cases} F'_X(t) & \text{si } F_X \text{ dérivable en } t \\ 0 & \text{si } F_X \text{ non dérivable en } t \end{cases}$$

s'appelle la densité de probabilité de la v.a. X .

Pour une v.a. X de densité de probabilité f_X , on a :

- (a) f_X est positive, continue sauf en un nombre fini de points et intégrable sur $\mathbb{R}$, avec $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) dt = 1$.
- (b) Intuitivement, $f_X(t) dt \approx P(t \leq X \leq t + dt)$ est la probabilité de présence dans l'intervalle infinitésimal $[t, t + dt]$.
- (c) $P(X \leq x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$.
- (d) $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(t) dt$.
- (e) $P(X \geq x) = P(X > x) = 1 - F_X(x) = \int_x^{+\infty} f_X(t) dt$.
- (f) $P(X = x) = 0$.

3. Loïs classiques à densité

- (a) **Loi uniforme sur $[a, b]$:** $\mathcal{U}([a, b])$: X suit la loi uniforme sur $[a, b]$ si sa densité est

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a < t < b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

et sa fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

- (b) **Loi exponentielle de paramètre $\alpha > 0$:** $\mathcal{E}(\alpha)$: X suit la loi $\mathcal{E}(\alpha)$ si sa densité est

$$f_X(t) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha t} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

et sa fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\alpha x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- (c) **Loi gamma de paramètre (α, λ) , $\alpha, \lambda > 0$:** $\Gamma(\alpha, \lambda)$: X suit la loi $\Gamma(\alpha, \lambda)$ si sa densité est

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha t^{\alpha-1} e^{-t\lambda}}{\Gamma(\alpha)} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Lorsque $\lambda = 1$, on note $\Gamma(\alpha, 1)$ par $\Gamma(\alpha)$.

- (d) **Loi normale ou loi de Gauss de paramètre (m, σ^2) :** $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$: X suit la loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ si sa densité est

$$f_X(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}.$$

4. Variable indépendante :

- (a) Lorsque $P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) = P(X_1 \leq x_1) \cdots P(X_n \leq x_n)$.
 (b) Le théorème de l'indépendance héritée est encore valable.

5. Somme de deux v.a. indépendantes

- (a) Si X_1 et X_2 indépendantes de densités f_{X_1} et f_{X_2} , alors la somme $X = X_1 + X_2$ est une v.a. de densité f_X :

$$f_X(x) = (f_{X_1} * f_{X_2})(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(t) f_{X_2}(x-t) dt = (f_{X_2} * f_{X_1})(x) \quad (\text{produit de convolution}).$$

Exemples : déterminer la densité de $X = X_1 + X_2$, lorsque X_1 et X_2 indépendantes et $X_1 \sim \Gamma(\alpha)$, $X_2 \sim \Gamma(\beta)$. Retrouver la formule des compléments : $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}$, où B désigne la fonction bêta.

- (b) Si X_1 et X_2 indépendantes discrètes, alors la somme $X = X_1 + X_2$ est une v.a. discrète et on a

$$P(X = x) = \sum_{x_1 \in X_1(\Omega)} P(X_1 = x_1)P(X_2 = x - x_1) = \sum_{x_2 \in X_2(\Omega)} P(X_2 = x_2)P(X_1 = x - x_2) \quad (\text{produit})$$

Exemples : déterminer la loi de $X = X_1 + X_2$, lorsque X_1 et X_2 indépendantes et $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $X_2 \sim \mathcal{P}(\mu)$.

6. Espérance – moment – variance

- (a) **Espérance :** si X est une v.a. de densité f_X , alors l'espérance de X , quand elle existe, est

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f_X(t) dt.$$

E vérifie toutes les propriétés vues pour les v.a. discrètes : linéarité, positivité, croissance, inégalité de Cauchy-Schwarz, $E(XY)$ lorsque (X, Y) indépendantes, etc.

- (b) **Formule de transfert :** si X de densité f_X , alors $E(\varphi(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) f_X(t) dt$.

- (c) **Moment d'ordre k :** $m_k(X) = E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} t^k f_X(t) dt$; lorsque m_k existe, alors $m_1, \dots, m_{k-1}$ existent aussi.

- (d) **Variance :** $V(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - (E(X))^2$: elle vérifie les mêmes propriétés du cas discret : $V(aX + b) = a^2 V(X)$, $V(X + Y)$, etc.

- (e) **Covariance :** $\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

- (f) **Variable centrée réduite :** toujours $\frac{X - E(X)}{\sqrt{V(X)}}$ est centrée-réduite : $E = 0$ et $V = 1$.

7. Espérance et variance des lois usuelles

- (a) Si $X \sim \mathcal{U}([a, b])$, alors $E(X) = \frac{a+b}{2}$ et $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- (b) Si $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ et $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.
- (c) Si $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, alors $E(X) = \frac{\alpha}{\lambda}$ et $V(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$.
- (d) Si $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, alors $E(X) = m$ et $V(X) = \sigma^2$.

12.10 Convergence

1. **Inégalités classiques :** les inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev sont valables pour les v.a. à densité.

2. Convergence en probabilité :

- (a) $(X_n)_n$ converge vers X en probabilité si $\forall \varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0$.
- (b) Si (X_n) converge presque sûrement vers X , alors il y a convergence en probabilité.
- (c) Si $X_n - X \geq 0$ et $\lim E(X_n - X) = 0$, alors il y a convergence en probabilité (inégalité de Markov).

Exemple : la moyenne $M_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ d'une suite de v.a. indépendantes et de même loi converge en probabilité vers leur espérance commune.

3. Convergence en loi :

- (a) $(X_n)_n$ converge vers X en loi si $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$, en tout point x de continuité de F_X .
- (b) Lorsque les X_n et X sont discrètes à valeurs entières, la convergence en loi équivaut à $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) = P(X = k)$, $\forall k \in \mathbb{N}$.
- (c) La convergence en probabilité entraîne la convergence en loi (réciproque fausse).

Exemple : soit X_n de loi $\mathcal{B}(n, p_n)$ avec n assez grand et p_n assez petit de façon que $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda > 0$, alors la suite (X_n) converge en loi vers une v.a. discrète X suivant la loi $\mathcal{P}(\lambda)$. Ce qui justifie le fait que la loi de Poisson est associée aux événements rares.

- 4. **Loi faible des grands nombres :** soit (X_n) une suite de v.a. indépendantes de même loi, soit μ leur espérance et σ^2 leur variance ; si $M_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ leur moyenne, alors (M_n) converge en probabilité vers la constante μ (variable presque sûre), c'est-à-dire $\forall \varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - \mu| > \varepsilon) = 0$.
- 5. **Théorème de la limite centrale :** soit (X_n) une suite de v.a. indépendantes de même loi, soit μ leur espérance et σ^2 leur variance ; alors la variable centrée-réduite

$$S_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

converge en loi vers une v.a. X suivant la loi normale centrée-réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

Ce qui justifie le caractère universel de la loi normale.